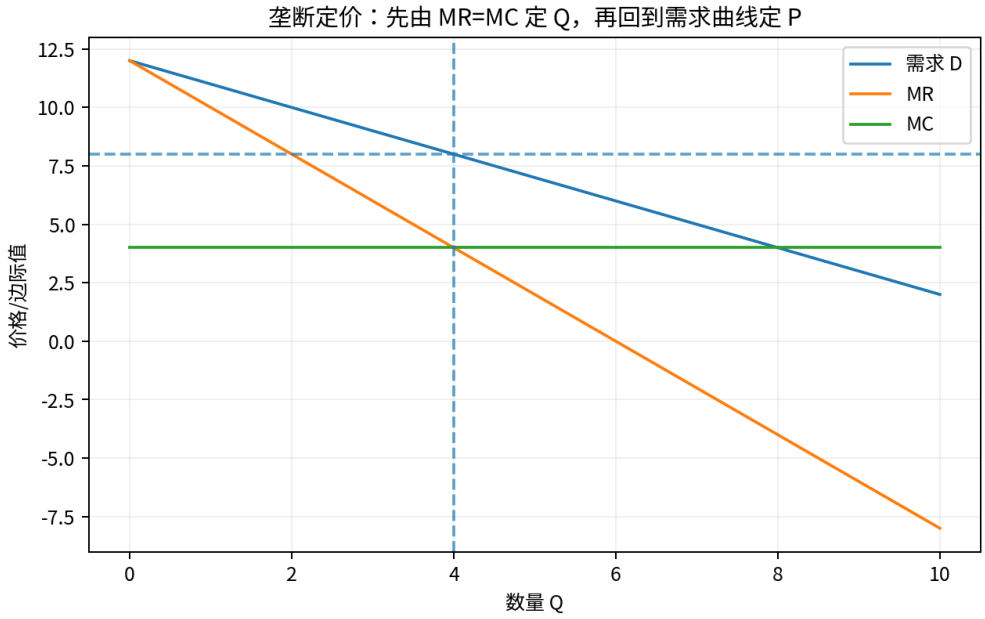
MICROECONOMICS INTERVIEW PLAYBOOK

微观经济学面试 100 题

从概念到白板推导，从模型到 Case



参考“剑指 Offer”式训练逻辑：题型分层 · 解题框架 · 追问链 · 易错点 · 迁移训练

原创编排，不复刻任何受版权保护的原文或版式

Edition 1.0 · 2026

如何使用这本手册

这本书不是“100 个定义答案”，而是一套面试表现训练系统。每题都要求你从快速口头回答进入结构化推导，再承受条件变化与追问。目标是把微观经济学从“知道”训练成“能在陌生问题中调用”。

建议每道题使用 4 步：

- 第一次：只看题目，30 秒内给结论和框架；
- 第二次：3 分钟展开，主动写出一个关键公式或图；
- 第三次：遮住答案回答追问链；
- 第四次：做迁移题，检查是否真正掌握而不是记住表述。

来源说明	题目按“官方 case 衍生 / 公开面经高频题型 / 经典高仿真面试题”标注。官方材料用于校准面试风格；大量基础与理论题来自标准微观理论和公开大学考试型知识结构。未核验逐字来源的题目不会冒充逐字真题。

面试评分维度

维度	0-1	2	3	4
模型识别	无结构	能命名概念	能写正确模型	能解释假设与边界
推导	无	公式片段	推导主线正确	可口头白板完成
比较静态	猜方向	部分正确	说明机制	能处理共同冲击/边界
反事实	无	泛泛而谈	明确 benchmark	能连接识别与数据
表达	散乱	结论有但跳跃	先结论后结构	主动管理追问与假设

全书知识地图

主干逻辑：偏好/目标 → 约束 → 边际决策 → 个体最优 → 战略互动 → 市场均衡 → 福利 → 反事实 → 识别。

章	题号	模块	关键动作	难度重心
1	Q1-Q10	供给、需求与弹性	价格与数量联合方向 -> 曲线移动 -> 外生冲击 -> 反事实	基础→高阶
2	Q11-Q20	消费者理论	预算集合 -> MRS -> 最优 -> 价格变化分解 -> 福利	基础→高阶
3	Q21-Q30	生产、成本与竞争厂商	技术 -> 成本 -> MC -> shutdown -> entry/exit	基础→高阶
4	Q31-Q40	垄断与定价	MR -> MC -> markup -> discrimination -> welfare	基础→高阶
5	Q41-Q52	寡头与博弈论	strategy -> payoff -> best response -> equilibrium -> deviation	高阶/Case
6	Q53-Q62	福利、一般均衡与政府干预	efficiency -> wedge -> policy -> distribution	高阶/Case
7	Q63-Q72	风险、信息不对称与契约	type/action -> contract -> IC -> risk sharing	高阶/Case
8	Q73-Q84	产业组织、反垄断与经济咨询	market -> closeness -> theory of harm -> counterfactual -> evidence	高阶/Case
9	Q85-Q92	劳动、平台、行为与现代微观	labor/platform/behavior -> marginal incentives -> feedback	高阶/Case
10	Q93-Q100	综合 Case 与因果识别	model -> equilibrium -> counterfactual -> identification	高阶/Case

20 道核心必刷

Q1、Q7、Q9、Q15、Q16、Q22、Q23、Q31、Q32、Q40、Q41、Q45、Q46、Q50、Q54、Q66、Q73、Q81、Q93、Q100。目标不是背答案，而是每题能承受至少 2-3 次条件变化。

CHAPTER 01

供给、需求与弹性

从“价格变了”追到“哪条曲线为什么移动”，并能用弹性、税负与管制做比较静态。

本章口令	移动曲线，不要移动口号
解题流水线	价格与数量联合方向 -> 曲线移动 -> 外生冲击 -> 反事实

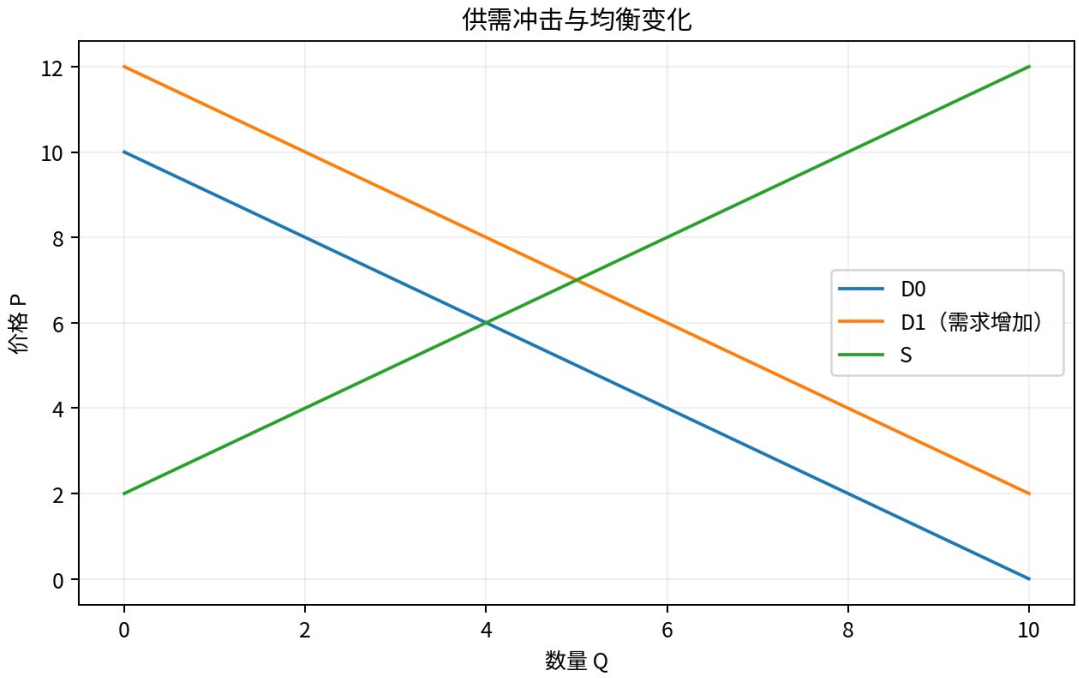


图 1.1 本章核心直觉示意

本章目：Q1-Q10

Q001 商品价格突然上涨，你如何系统判断原因？ ★★★	Q006 需求缺乏弹性时，价格上涨为什么使总收入增加？ ★★
Q002 手机价格可能受到哪些供给和需求因素影响？ ★★	Q007 汽油税究竟由消费者承担还是企业承担？ ★★★
Q003 为什么需求曲线通常向下倾斜？ ★★★	Q008 完全无弹性的需求遇到单位税会发生什么？ ★★★
Q004 需求量变化和需求变化有什么区别？ ★	Q009 最低工资提高一定减少就业吗？ ★★★★
Q005 为什么弹性比需求曲线斜率更有用？ ★★★	Q010 为什么价格管制会产生短缺？短缺为什么不一定表现为排队？ ★★★

Q001	经典高仿真面试题	★★★

商品价格突然上涨，你如何系统判断原因？

30 秒答案	只看价格无法识别冲击来源；必须联合数量、外生事件与供需决定因素。价格涨且数量涨更像需求右移，价格涨且数量降更像供给左移，但共同冲击仍需进一步识别。

3 分钟展开

- 先写均衡：Qd(P,X)=Qs(P,Z)。
- 需求冲击改变 X，供给冲击改变 Z；价格是均衡结果而不是原始原因。
- 观察 P 与 Q 的联合方向只能做第一轮诊断，不能替代因果识别。
- 进一步寻找成本、收入、偏好、替代品、政策等外生变化，并检查时间顺序。

$$Qd(P,X)=Qs(P,Z)$$

面试官追问链

- 如果价格涨、数量不变呢？
- 如果需求和供给同时右移，P 与 Q 可能怎样？
- 什么数据能区分需求冲击与供给冲击？

常见错误

- 把“价格上涨”直接等同于“需求增加”。
- 只列因素，不说明它们如何移动曲线。
- 忽略共同冲击和内生性。

迁移题	咖啡价格上涨 15%、销量上涨 8%，请给出三个竞争性解释和一项可区分它们的数据。

自评分：0 1 2 3 4 ｜ 下次复习：_____

Q002	Bates White 官方 case 衍生	★★

手机价格可能受到哪些供给和需求因素影响?

30 秒答案	按供给侧、需求侧和共同宏观冲击分类；每个因素必须说明移动哪条曲线以及预期的价格/数量方向。

3 分钟展开

- 供给：芯片、屏幕、电池、工资、物流、汇率、生产率。
- 需求：收入、替代品价格、质量、品牌偏好、人口结构、换机周期。
- 宏观变量可能同时影响两侧，不能机械归类。
- 高分回答最后说明如何用销量、成本数据和事件研究验证。

$$P^*=P^*(X_d,X_s)$$

面试官追问链

- 若芯片价格涨但手机价格没变，可能为什么?
- 竞争更激烈会如何改变成本传导?
- 如何估计电池成本上涨的 pass-through?

常见错误

- 只做商业 brainstorm，没有经济结构。
- 说“广告使价格上涨”却不解释需求移动。
- 忽略替代品和成本传导。

迁移题	选择一个智能手机品牌，设计一个最小数据集用于区分需求增长和供应链冲击。

自评分：0 1 2 3 4 ｜ 下次复习：_____

Q003	经典高仿真面试题	★★★

为什么需求曲线通常向下倾斜?

30 秒答案	价格上升改变相对价格并降低实际购买力；对普通正常品，替代效应和收入效应通常都使需求下降。

3 分钟展开

- 替代效应总是沿“相对变便宜”的方向替代。
- 收入效应取决于商品是正常品还是劣等品。
- Giffen 情形中负的收入效应足够强，可能压过替代效应。
- 因此“需求定律”是有条件的经验/理论结论，不是纯粹定义。

$$dx/dp = \text{Hicks 替代效应} - x \cdot dx/dm$$

面试官追问链

- Giffen 与 Veblen 有什么区别?
- 劣等品为什么不一定 Giffen?
- 怎样用 Slutsky 方程表述?

常见错误

- 把“边际效用递减”当作唯一解释。
- 混淆沿曲线移动和曲线移动。
- 把 Veblen 误写成标准 Giffen。

迁移题	米价上涨后低收入家庭反而买更多米，列出成立所需的偏好与预算条件。

自评分：0 1 2 3 4 ｜ 下次复习：_____

Q004	经典高仿真面试题	★

需求量变化和需求变化有什么区别?

30 秒答案	自身价格变化导致沿既定需求曲线移动；收入、偏好、相关品价格等改变需求函数本身，使整条曲线移动。

3 分钟展开

- 把需求写成 Qd=f(P; income,tastes,Psub,Pcomp,...)。
- P 改变是 quantity demanded change。
- 分号后的参数改变是 demand shift。
- 面试中要同时给图形语言和函数语言。

$$Qd=f(P;X)$$

面试官追问链

- 替代品价格上涨会怎样?
- 预期未来涨价会影响今天需求吗?
- 供给量变化与供给变化如何类比?

常见错误

- 把“销量增加”直接称作“需求增加”。
- 不说明 ceteris paribus。
- 忘记相关品价格。

迁移题	新闻称“房价上涨导致住房需求上涨”，请指出其中可能的概念错误。

自评分：0 1 2 3 4 ｜ 下次复习：_____

Q005	经典高仿真面试题	★★★

为什么弹性比需求曲线斜率更有用?

30 秒答案	弹性是无量纲的百分比响应，可跨商品、单位和市场比较；斜率依赖计量单位。

3 分钟展开

- 点弹性把局部斜率乘以 P/Q。
- 同一直线需求曲线斜率恒定，但弹性沿曲线变化。
- 弹性直接连接收入、税负、markup、pass-through 等经济结论。
- 比较前必须明确是点弹性还是弧弹性。

$$\varepsilon = (dQ/dP)(P/Q)$$

面试官追问链

- 线性需求为什么上端更有弹性?
- 收入弹性和交叉价格弹性分别解释什么?
- 如果换了货币单位，弹性会变吗?

常见错误

- 把斜率与弹性互换。
- 忘记需求弹性通常为负。
- 只背“无量纲”，不能说明用途。

迁移题	同一商品在城市 A 和 B 的斜率相同但价格/数量水平不同，比较弹性。

自评分：0 1 2 3 4 ｜ 下次复习：_____

Q006	经典高仿真面试题	★★

需求缺乏弹性时，价格上涨为什么使总收入增加？

30 秒答案	当 |ε|<1，价格上涨的百分比大于销量下降的百分比，因此 P×Q 上升。

3 分钟展开

- 从 TR=P·Q 求导：dTR/dQ=MR。
- 也可用 d ln TR = d ln P + d ln Q。
- 若需求富有弹性，提高价格会降低收入。
- 垄断者不会在
- ε
- <1 的区间选择内点最优，因为减量涨价既提高收入又降低成本。

$$MR=P(1+1/\varepsilon)$$

面试官追问链

- 单位弹性时 TR 怎样？
- 这一结论是收入还是利润结论？
- 为什么垄断最优点要求
- ε
- ⩾1？

常见错误

- 把收入增加等同于利润增加。
- 忽略成本。
- 把 ε 的符号处理错。

迁移题	某订阅服务涨价 10%、用户数下降 4%，解释收入变化并指出利润仍不确定的原因。

自评分：0 1 2 3 4 ｜ 下次复习：_____

Q007	经典高仿真面试题	★★★

汽油税究竟由消费者承担还是企业承担？

30 秒答案	经济税负取决于供需相对弹性，而不是法律规定谁向政府缴税；相对更缺乏弹性的一侧承担更多。

3 分钟展开

- 单位税在买卖双方之间形成楔子：Pb-Ps=t。
- 税改变均衡数量并形成消费者/生产者税负。
- 需求越陡，消费者越难退出，承担越多。
- 短期与长期弹性不同，因此税负归宿也可能随时间变化。

$$Pb-Ps=t$$

面试官追问链

- 完全无弹性供给时谁承担？
- 为什么长期汽油需求可能更有弹性？
- 从价税与从量税有何差异？

常见错误

- 按法定纳税人判断经济税负。
- 只说“消费者承担更多”却不比较弹性。
- 忽略时间维度。

迁移题	比较短期与长期燃油税的税负归宿。

自评分：0 1 2 3 4 ｜ 下次复习：_____

Q008	经典高仿真面试题	★★★

完全无弹性的需求遇到单位税会发生什么？

30 秒答案	若需求垂直，交易量在标准模型中不变，税楔主要反映为消费者支付价上升；数量不变意味着传统 Harberger 三角形 DWL 为零。

3 分钟展开

- 垂直需求表示消费者对价格没有数量反应。
- 供给曲线决定税前卖方净价变化。
- 若供给并非完全弹性，价格变化的精确分配仍由均衡决定，但需求侧无法通过减量逃税。
- 现实中“完全无弹性”通常只是局部近似。

$$\varepsilon_D = 0$$

面试官追问链

- 政府税收是多少？
- 若存在逃税或黑市呢？
- 为什么“无 DWL”不代表税没有分配后果？

常见错误

- 把零 DWL 说成零福利影响。
- 忽略收入分配。
- 把近似无弹性说成严格垂直。

迁移题	救命药需求极不弹性时征税，讨论效率与公平。

自评分：0 1 2 3 4 ｜ 下次复习：_____

Q009	经典高仿真面试题	★★★★

最低工资提高一定减少就业吗？

30 秒答案	不一定。完全竞争模型中约束性最低工资可能降低劳动需求；存在雇主买方势力时，适度最低工资可能同时提高工资和就业。

3 分钟展开

- 先识别劳动市场结构，而不是直接套供需图。
- 竞争市场：企业面对水平工资，最低工资抬高边际劳动成本。
- monopsony：企业面对向上倾斜劳动供给，MCL>w；最低工资可压平部分 MCL。
- 实证问题还要考虑工时、福利、价格、进入退出和异质性。

竞争：w=MRPL；买方垄断：MCL=MRPL

面试官追问链

- 最低工资过高会怎样？
- 就业不变是否意味着无影响？
- 为什么工时可能比人数更敏感？

常见错误

- 把模型结论当成无条件事实。
- 只谈就业人数。
- 忽略市场势力和调整边际。

迁移题	为一家连锁餐饮行业设计最低工资政策评估框架。

自评分：0 1 2 3 4 ｜ 下次复习：_____

Q010	经典高仿真面试题	★★★

为什么价格管制会产生短缺？短缺为什么不一定表现为排队？

30 秒答案	若价格上限低于均衡价，Qd>Qs；价格不能完成稀缺配置后，资源会通过排队、关系、质量、配给、黑市等非价格机制分配。

3 分钟展开

- 价格上限改变的是允许的价格，不是稀缺约束。
- 供给减少、需求增加造成 excess demand。
- 非价格 rationing 会消耗资源，因此社会成本可能高于简单 DWL 图。
- 长期还可能影响维护、投资和进入。

$$shortage=Qd(Pc)-Qs(Pc)$$

面试官追问链	常见错误
· 租金管制会怎样影响住房质量？ · 黑市价格为什么可能高于原均衡价？ · 配给券能解决什么、不能解决什么？	· 只说“排队”。 · 忽略长期供给。 · 把名义低价等同于真实总成本低。
迁移题	分析热门演唱会票价上限下黄牛、排队与实名制的经济机制。

自评分：0 1 2 3 4 ｜ 下次复习：_____

CHAPTER 02

消费者理论

从偏好、预算与最优化出发，掌握 MRS、Marshallian/Hicksian demand、Slutsky 与福利测度。

本章口令	偏好 + 约束 = 选择
解题流水线	预算集合 -> MRS -> 最优 -> 价格变化分解 -> 福利

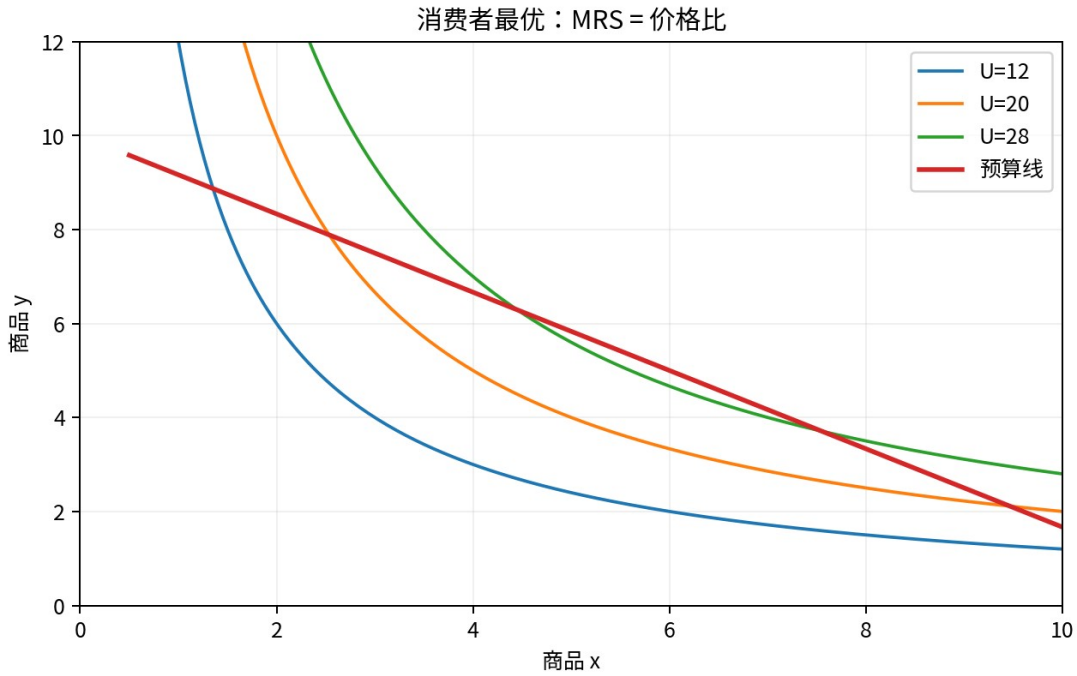


图 2.1 本章核心直觉示意

本章题目：Q11-Q20

Q011 什么是边际替代率 MRS？ ★★	Q016 把价格效应拆成收入效应和替代效应。 ★★★★
Q012 为什么效用函数的数字通常没有直接经济意义？ ★★★	Q017 补偿需求和 Marshallian demand 有什么区别？ ★★★★
Q013 为什么无差异曲线通常凸向原点？ ★★★	Q018 价格下降后消费者一定更好吗？ ★★★
Q014 Cobb-Douglas 消费者如何求最优需求？ ★★★	Q019 什么是消费者剩余？什么时候它不是严格的福利指标？ ★★★★
Q015 正常品、劣等品、Giffen 品分别是什么？ ★★★	Q020 一张会员卡售价 100 元，让之后所有商品打八折。消费者会买吗？ ★★★★

Q011	经典高仿真面试题	★★

什么是边际替代率 MRS?

30 秒答案	MRS 是保持效用不变时，消费者愿意用多少 y 换取一单位 x；内点最优下它等于市场价格比。

3 分钟展开

- 无差异曲线斜率由边际效用比决定。
- MRS 是主观边际权衡，Px/Py 是客观交换率。
- 若二者不等，消费者可通过重新配置消费提高效用。
- 角点解时不能机械要求等号。

MRSxy=MUx/MUy=Px/Py（内点）

面试官追问链	常见错误
· 完全替代品会怎样? · 完全互补品会怎样? · 角点最优如何判断?	· 把 MRS 写反。 · 忽略符号和斜率。 · 任何最优都强行设 MRS=价格比。
迁移题	给 U=min{x,2y}，说明为什么切点法失效。

自评分：0 1 2 3 4 ｜ 下次复习：_____

Q012	经典高仿真面试题	★★★

为什么效用函数的数字通常没有直接经济意义?

30 秒答案	标准消费者理论使用序数效用；任何严格单调递增变换都保留偏好排序，因此效用差值和倍数通常没有基数意义。

3 分钟展开

- 效用函数是偏好的表示，而不是心理幸福的可直接计量单位。
- u 与 f(u)（f 严格递增）表示相同偏好。
- MRS 在单调变换下保持不变。
- 福利比较若跨个人，更不能简单比较效用数值。

$$v(x)=f(u(x)),\ f'>0$$

面试官追问链

- 为什么期望效用理论看起来又需要“基数”结构?
- 能否比较两个人的效用 10 与 20?
- 什么对象在单调变换下保持?

常见错误

- 把 ordinal 理解为“效用没用”。
- 跨人比较效用数字。
- 忽略风险下的 vNM 结构。

迁移题	若 U=xy 与 V=ln x+ln y，说明它们为何代表相同确定性偏好。

自评分：0 1 2 3 4 ｜ 下次复习：_____

Q013	经典高仿真面试题	★★★

为什么无差异曲线通常凸向原点?

30 秒答案	凸偏好意味着消费者通常偏好组合多样性；局部表现为边际替代率递减。

3 分钟展开

- 随着 x 增加、y 减少，x 的相对稀缺性下降。
- 因此愿意为额外 x 放弃的 y 通常越来越少。
- 凸性保证支出最小化/效用最大化的良好性质，并帮助保证解的唯一性。
- 但线性偏好可产生非严格凸，非凸偏好会出现离散选择或多个局部最优。

凸偏好：$u(\lambda x+(1-\lambda)y)\geq \min\{u(x),u(y)\}$

面试官追问链

- 严格凸与凸区别?
- 非凸偏好会怎样影响最优?
- MRS 递减是否与边际效用递减等价?

常见错误

- 把“边际效用递减”直接等同于凸偏好。
- 不区分凸集与函数凹性。
- 认为所有真实偏好都严格凸。

迁移题	分析“要么住市中心小房，要么住郊区大房”的非凸偏好可能性。

自评分：0 1 2 3 4 ｜ 下次复习：_____

Q014	经典高仿真面试题	★★★

Cobb-Douglas 消费者如何求最优需求?

30 秒答案	用拉格朗日法或 MRS=价格比求内点解；对 U=x^αy^(1-α)，支出份额分别为 α 与 1-α。

3 分钟展开

- 写预算约束 Px x+Py y=m。
- FOC 给 MUx/MUy=Px/Py。
- 代回预算得到 x*=αm/Px，y*=(1-α)m/Py。
- 其独特性质是名义收入份额固定，并不意味着数量份额固定。

$$x^*=\alpha m/P_x;\ y^*=(1-\alpha)m/P_y$$

面试官追问链

- 价格翻倍对 x 数量如何影响?
- 收入弹性是多少?
- 若 α=0 或 1 会发生什么?

常见错误

- 漏写预算约束。
- 把 α 当作数量份额。
- 不检查内点条件。

迁移题	给 α=0.3、m=100、Px=2、Py=5，口头算最优消费与支出份额。

自评分：0 1 2 3 4 ｜ 下次复习：_____

Q015	经典高仿真面试题	★★★

正常品、劣等品、Giffen 品分别是什么?

30 秒答案	正常/劣等按收入效应符号分类；Giffen 更强，要求自身价格上涨反而增加需求，因此一定是劣等品但劣等品不一定 Giffen。

3 分钟展开

- 正常品：$\partial x/\partial m>0$。
- 劣等品：$\partial x/\partial m<0$。
- Giffen：$\partial x/\partial px>0$，需要负收入效应足够强以压过替代效应。
- Veblen 等“炫耀性消费”不是标准 Giffen 机制。

Giffen: $\partial x/\partial px>0$

面试官追问链

- Giffen 需要什么预算份额条件?
- 所有劣等品都有向上需求吗?
- Veblen 与 Giffen 如何区分?

常见错误

- 把“便宜货”自动当劣等品。
- 把 Veblen 当 Giffen。
- 忘记替代效应方向。

迁移题	主食占贫困家庭预算 70%，讨论何时可能出现 Giffen。

自评分：0 1 2 3 4 ｜ 下次复习：_____

Q016	经典高仿真面试题	★★★★

把价格效应拆成收入效应和替代效应。

30 秒答案	Slutsky/Hicks 分解把价格变化拆成相对价格变化与购买力变化；替代效应遵循需求定律，收入效应取决于商品属性。

3 分钟展开

- 补偿消费者使其能达到原效用（Hicks）或买得起原消费束（Slutsky）。
- 先观察补偿后的纯替代，再观察真实购买力变化。
- 对正常品，价格下降的收入效应与替代效应同向。
- 对劣等品，收入效应反向；若足够强就成为 Giffen。

$$\partial x_i/\partial p_j = \partial h_i/\partial p_j - x_j \, \partial x_i/\partial m$$

面试官追问链

- Hicks 与 Slutsky 补偿区别?
- 交叉价格效应如何分解?
- 为什么替代矩阵有对称性?

常见错误

- 只背公式，不会说经济意义。
- 符号错误。
- 把收入效应理解为名义收入变化。

迁移题	分析公交票价下降对公交需求的替代效应和收入效应。

自评分：0 1 2 3 4 ｜ 下次复习：_____

Q017	经典高仿真面试题	★★★★

补偿需求和 Marshallian demand 有什么区别?

30 秒答案	Marshallian demand 在预算约束下最大化效用；Hicksian demand 在给定效用下最小化支出。前者描述实际选择，后者隔离纯替代效应。

3 分钟展开

- Marshallian：x(p,m)。
- Hicksian：h(p,u)。
- 支出函数 e(p,u) 与间接效用 V(p,m) 构成对偶关系。
- Shephard lemma：∂e/∂pi=hi。

x(p,m); h(p,u); ∂e/∂pi=hi

面试官追问链

- 如何从 Hicksian 恢复 Marshallian?
- Roy identity 是什么?
- 为什么福利分析偏爱补偿需求?

常见错误

- 把两者都叫“需求函数”但说不出约束差别。
- 混淆固定收入与固定效用。
- 忽略对偶性。

迁移题	解释为什么 CV/EV 计算需要支出函数。

自评分：0 1 2 3 4 ｜ 下次复习：_____

Q018	经典高仿真面试题	★★★

价格下降后消费者一定更好吗?

30 秒答案	在标准单调偏好、收入不变且选择集无额外限制时，价格下降扩张预算集；原消费束仍可行，因此最大效用不会下降。

3 分钟展开

- 这是集合包含关系的 revealed preference 证明，不需要可微。
- 若商品是“坏品”或存在配给、固定费用、质量变化，则结论需重审。
- 对福利量化，可用 CV/EV 而非只说“更好”。
- 注意一般均衡中价格变化可能伴随收入变化。

$$B_{old} \subset B_{new} \Rightarrow V_{new} \geq V_{old}$$

面试官追问链

- Giffen 商品价格下降也会更好吗?
- 如果工资等于该商品价格的一部分呢?
- 一般均衡下为何复杂?

常见错误

- 认为 Giffen 会推翻福利结论。
- 忽略收入同时变化。
- 把需求量下降等同福利下降。

迁移题	一个工人既消费商品 x 又在 x 行业工作，x 价格下降时福利是否仍必然提高?

自评分：0 1 2 3 4 ｜ 下次复习：_____

Q019	经典高仿真面试题	★★★★

什么是消费者剩余？什么时候它不是严格的福利指标？

30 秒答案	消费者剩余是需求曲线下方、支付价格上方的面积；当收入效应显著时，它未必等于精确货币福利变化，CV/EV 更严谨。

3 分钟展开

- Marshallian demand 下的面积在准线性偏好时与福利变化精确一致。
- 一般偏好中 CS 常是近似。
- CV：变化后拿走多少钱使其回到原效用。
- EV：变化前给多少钱使其达到新效用。

$$CS \approx \int D(p)dp;\ CV/EV \text{ via } e(p,u)$$

面试官追问链

- CV 与 EV 谁以哪个价格向量估值？
- 准线性为什么特殊？
- 生产者剩余与利润何时不同？

常见错误

- 把 CS 当成“消费者收入”。
- 任何政策都直接比较 CS。
- 忽略收入效应。

迁移题	大幅降低住房价格时，为什么普通 CS 近似可能失真？

自评分：0 1 2 3 4 ｜ 下次复习：_____

Q020	经典高仿真面试题	★★★★

一张会员卡售价 100 元，让之后所有商品打八折。消费者会买吗？

30 秒答案	应比较买卡与不买卡两种最优化后的间接效用，而不是用原消费量乘折扣率；折扣会改变最优消费束。

3 分钟展开

- 不买卡：V(p,m)。
- 买卡：V(0.8p,m-100)。
- 若第二者更高则购买。
- 对企业而言还要分析会员费提取剩余与低边际价格刺激消费的两部收费逻辑。

$$\text{买卡 iff } V(0.8p,m-100)\geq V(p,m)$$

面试官追问链

- 若只有部分商品打折？
- 消费者异质时如何定会员费？
- 为什么 Costco/会员制常与高复购有关？

常见错误

- 用原购物篮静态算节省。
- 忽略入会费减少可支配收入。
- 不考虑异质性筛选。

迁移题	设计一个用历史交易数据估计个体最高可接受会员费的方法。

自评分：0 1 2 3 4 ｜ 下次复习：_____

CHAPTER 03

生产、成本与竞争厂商

理解生产技术如何映射到成本曲线，并用边际决策解释供给、停产、进入退出。

本章口令	边际决定行动，平均决定生存
解题流水线	技术 -> 成本 -> MC -> shutdown -> entry/exit

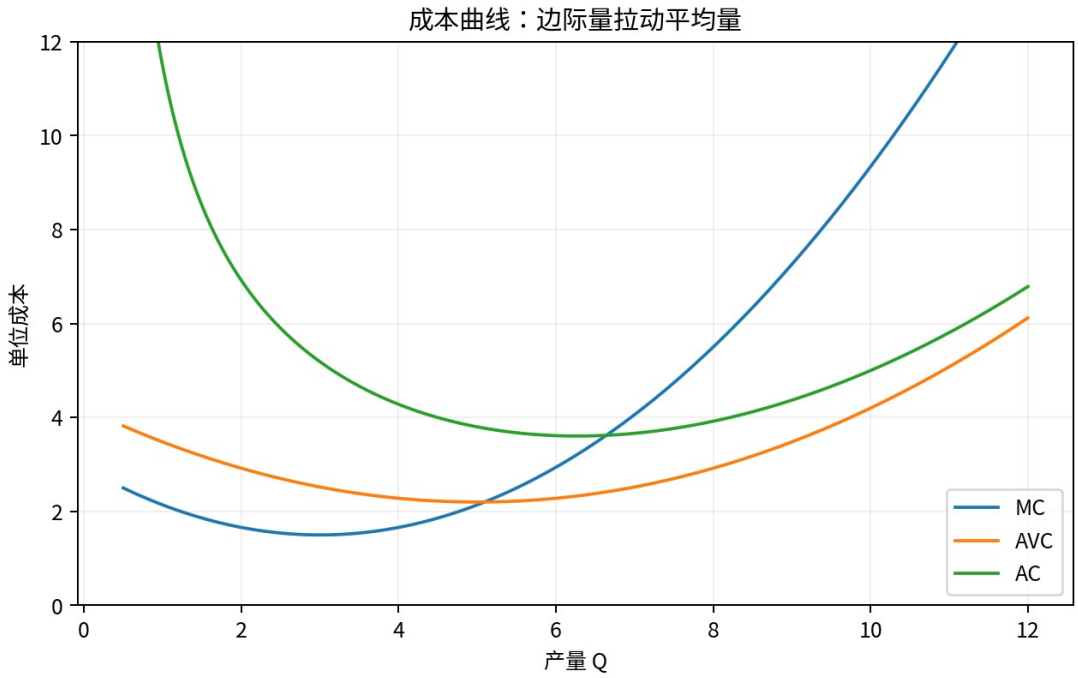


图 3.1 本章核心直觉示意

本章题目：Q21-Q30

Q021 为什么企业利润最大化条件通常是 MR=MC？ ★★	Q026 为什么长期完全竞争企业经济利润为零？ ★★★
Q022 完全竞争企业为什么满足 P=MC？ ★★	Q027 规模经济与边际报酬递减矛盾吗？ ★★★
Q023 企业亏损为什么可能仍然继续生产？ ★★★	Q028 为什么 MC 穿过 AVC 和 AC 的最低点？ ★★
Q024 sunk cost 为什么不应该影响当前决策？ ★★★	Q029 一个行业技术进步，长期价格和企业数量如何变化？ ★★★★
Q025 固定成本提高会不会改变竞争厂商短期供给？ ★★★	Q030 单位成本下降一定说明存在自然垄断吗？ ★★★★

Q021	经典高仿真面试题	★★

为什么企业利润最大化条件通常是 MR=MC?

30 秒答案	内点利润最大化要求多生产一单位的边际收入恰好等于边际成本；若 MR>MC 应扩产，若 MR<MC 应减产。

3 分钟展开

- π(q)=R(q)-C(q)。
- 一阶条件 dπ/dq=MR-MC=0。
- 还需二阶条件或单峰性保证是最大值。
- 边界、不可分割、产能约束时不必满足等号。

$$d\pi/dq=MR-MC=0$$

面试官追问链

- 为什么不是 P=MC?
- 固定成本会影响 FOC 吗?
- 若 q 离散怎么办?

常见错误

- 把 MR=MC 当作所有市场的价格条件。
- 不检查二阶条件。
- 忽略边界解。

迁移题	一家航司还有一个空座，说明为什么“平均成本”不是是否低价售出的正确基准。

自评分：0 1 2 3 4 ｜ 下次复习：_____

Q022	经典高仿真面试题	★★

完全竞争企业为什么满足 P=MC?

30 秒答案	完全竞争企业是 price taker，因此 MR=P；结合利润最大化 MR=MC 得 P=MC。企业不是“主动把价格设为 MC”。

3 分钟展开

- 市场给定价格，厂商选择 q。
- 利润 π=Pq-C(q)。
- FOC P=MC(q)。
- 短期供给是 MC 曲线位于 AVC 之上的部分。

P=MR=MC

面试官追问链

- 为什么长期还有 P=AC?
- 价格低于 AVC 会怎样?
- 单个企业增产为何不影响市场价格?

常见错误

- 说企业“定价等于 MC”。
- 忘记 shutdown condition。
- 混淆个体与市场供给。

迁移题	解释农户为何接受市场价但仍能通过产量选择最大化利润。

自评分：0 1 2 3 4 ｜ 下次复习：_____

Q023	经典高仿真面试题	★★★

企业亏损为什么可能仍然继续生产？

30 秒答案	短期固定成本已经无法避免，只要收入覆盖变动成本，继续生产能贡献部分固定成本；停产条件是 P<AVC。

3 分钟展开

- 生产利润：π=TR-VC-F。
- 停产利润：-F。
- 生产优于停产 iff TR≥VC。
- 长期所有成本可变，退出条件看能否覆盖总成本。

生产 iff P≥AVC（竞争厂商）

面试官追问链	常见错误
· P=AVC 时呢？ · 长期为何看 AC？ · 固定成本可避免时结论变吗？	· “亏损就停产”。 · 把 sunk fixed cost 与可避免固定成本混为一谈。 · 忘记时间维度。

迁移题	酒店淡季房价低于平均成本但高于清洁/能源等边际成本，是否应接单？

自评分：0 1 2 3 4 ｜ 下次复习：_____

Q024	经典高仿真面试题	★★★

sunk cost 为什么不应该影响当前决策?

30 秒答案	沉没成本已发生且无法被当前行动改变，因此在比较未来可行方案时是共同项，会在差分中抵消。

3 分钟展开

- 理性决策比较从现在起的增量收益和增量成本。
- 沉没成本影响历史利润，但不影响当前最优行动。
- 现实中声誉、合同终止费若随行动变化，就不是沉没成本。
- 心理上的“舍不得”是沉没成本谬误，不是经济约束。

$$\textbf{choose } a \textbf{ iff } \Delta \text{Benefit} \geq \Delta \text{Cost}$$

面试官追问链

- 研发已花的钱与继续研发预算如何区分?
- 退出品牌会损害声誉，算 sunk 吗?
- 机会成本与 sunk cost 区别?

常见错误

- 把所有固定成本都当 sunk。
- 把过去投入作为继续理由。
- 忽略终止/清算价值。

迁移题	一个项目已投入 900 万，还需 200 万才能完成，完成后价值 150 万，是否继续?

自评分：0 1 2 3 4 ｜ 下次复习：_____

Q025	经典高仿真面试题	★★★

固定成本提高会不会改变竞争厂商短期供给？

30 秒答案	若只是不可避免固定成本上升，它不改变 MC 和 AVC，因此不改变短期最优产量/供给；利润下降，长期退出可能增加。

3 分钟展开

- 短期供给来自 P=MC 与 P≥AVC。
- 固定成本进入 AC 但不进入 MC。
- 因此短期 q* 不变。
- 长期若固定成本可避免，则零利润条件和行业企业数会改变。

$$\pi = Pq - VC(q) - F$$

面试官追问链

- 许可证年费是固定成本还是边际成本？
- 按产量收费会怎样？
- 长期行业供给如何变？

常见错误

- 认为成本任何上升都左移短期供给。
- 不区分 AC/AVC/MC。
- 忽略退出。

迁移题	比较固定营业执照费与每杯咖啡 0.5 元税对咖啡店短期供给的影响。

自评分：0 1 2 3 4 ｜ 下次复习：_____

Q026	经典高仿真面试题	★★★

为什么长期完全竞争企业经济利润为零?

30 秒答案	若存在可自由进入/退出且企业同质，正经济利润吸引进入使市场供给增加、价格下降；亏损促使退出，长期趋向零经济利润。

3 分钟展开

- 经济利润包含机会成本。
- 零经济利润不等于会计利润为零。
- 长期均衡常有 P=min AC=MC。
- 若存在稀缺要素、进入壁垒或企业异质，则可持续租金/利润。

π_econ=0 in free-entry LR equilibrium

面试官追问链

- 为什么老板仍愿意经营?
- 土地租金如何吸收行业利润?
- 技术领先者能长期盈利吗?

常见错误

- 把零经济利润说成“赚不到钱”。
- 忽略机会成本。
- 把自由进入当现实必然。

迁移题	一个餐饮街区长期很赚钱却没有大量新店进入，列出可能的进入壁垒。

自评分：0 1 2 3 4 ｜ 下次复习：_____

Q027	经典高仿真面试题	★★★

规模经济与边际报酬递减矛盾吗?

30 秒答案	不矛盾。边际报酬递减是固定其他投入只增加一种投入；规模报酬是所有投入按比例增加，两者比较实验不同。

3 分钟展开

- 短期常研究 MPL 随 L 增加。
- 长期 returns to scale 比较 f(tK,tL) 与 t f(K,L)。
- 一个技术可以同时具有劳动边际报酬递减和规模报酬不变/递增。
- 成本规模经济还受要素价格与固定成本影响。

RTS: f(tK,tL) ? t f(K,L)

面试官追问链

- Cobb-Douglas 的 RTS 怎么看?
- 规模经济与范围经济区别?
- 为什么网络行业常有规模经济?

常见错误

- 把 diminishing MP 直接推出 diseconomies of scale。
- 混淆技术与成本概念。
- 忘记所有投入同比例变化。

迁移题	给 f(K,L)=K^0.6L^0.6，判断 RTS 与 MPL。

自评分：0 1 2 3 4 ｜ 下次复习：_____

Q028	经典高仿真面试题	★★

为什么 MC 穿过 AVC 和 AC 的最低点?

30 秒答案	边际值低于平均值会把平均值拉低，高于平均值会把平均值拉高，因此相交处是平均成本的极小点。

3 分钟展开

- 这是通用“边际-平均”关系。
- 当 MC<AC，增加一单位使 AC 下降。
- 当 MC>AC，AC 上升。
- 同理 MC 与 AVC 在 AVC 最低点相交。

$$dAC/dQ=(MC-AC)/Q$$

面试官追问链

- 为什么 MC 不一定穿 AFC?
- 平均成绩与下一次成绩的类比?
- 若 MC 非单调会怎样?

常见错误

- 只背图形。
- 说“因为教材画成这样”。
- 把交点当成企业最优产量。

迁移题	用平均 GPA 和下一门课成绩解释边际-平均逻辑。

自评分：0 1 2 3 4 ｜ 下次复习：_____

Q029	经典高仿真面试题	★★★★

一个行业技术进步，长期价格和企业数量如何变化?

30 秒答案	先确定技术是否行业共享、成本下降形态、需求弹性和进入机制；价格通常下行，但企业数量可能增也可能减。

3 分钟展开

- 共同技术进步使每家企业成本曲线下移。
- 自由进入长期价格由最小 AC 附近决定。
- 市场需求因降价扩张，行业总产量上升。
- 单厂最优规模变化决定企业数：市场规模效应与规模经济效应方向可能相反。

$$N \approx Q_{market}/q_{firm}$$

面试官追问链

- 若只有一家获得专利技术?
- 需求极不弹性时行业收入怎样?
- 技术降低固定成本和降低 MC 有何区别?

常见错误

- 直接回答“企业数量增加”。
- 忽略最优规模变化。
- 忽略知识产权。

迁移题	云计算降低软件创业固定成本，分析进入数量与价格。

自评分：0 1 2 3 4 ｜ 下次复习：_____

Q030	经典高仿真面试题	★★★★

单位成本下降一定说明存在自然垄断吗？

30 秒答案	不一定。自然垄断要求在相关需求范围内，一个企业生产全部产量的总成本低于多企业分拆生产，即成本函数具有适当的次可加性。

3 分钟展开

- AC 下降只是常见充分直觉，不是完整定义。
- 需要比较 C(Q) 与 C(q1)+...+C(qn)。
- 多产品自然垄断还涉及 economies of scope。
- 即使自然垄断，监管设计仍需权衡价格、投资和成本信息。

$$C(Q) \leq \Sigma C(q_i),\ \Sigma q_i = Q$$

面试官追问链

- 规模经济与自然垄断差别？
- 为什么电网常被视为自然垄断环节？
- 自然垄断是否意味着必须国有？

常见错误

- 看到高固定成本就宣布自然垄断。
- 忽略需求范围。
- 把技术事实直接变成政策结论。

迁移题	比较发电、输电、售电三个环节，哪个更可能自然垄断？

自评分：0 1 2 3 4 ｜ 下次复习：_____

CHAPTER 04

垄断与定价

从 MR=MC 推导 markup、价格歧视、两部收费与动态创新权衡。

本章口令	先定数量，再回需求定价格
解题流水线	MR -> MC -> markup -> discrimination -> welfare

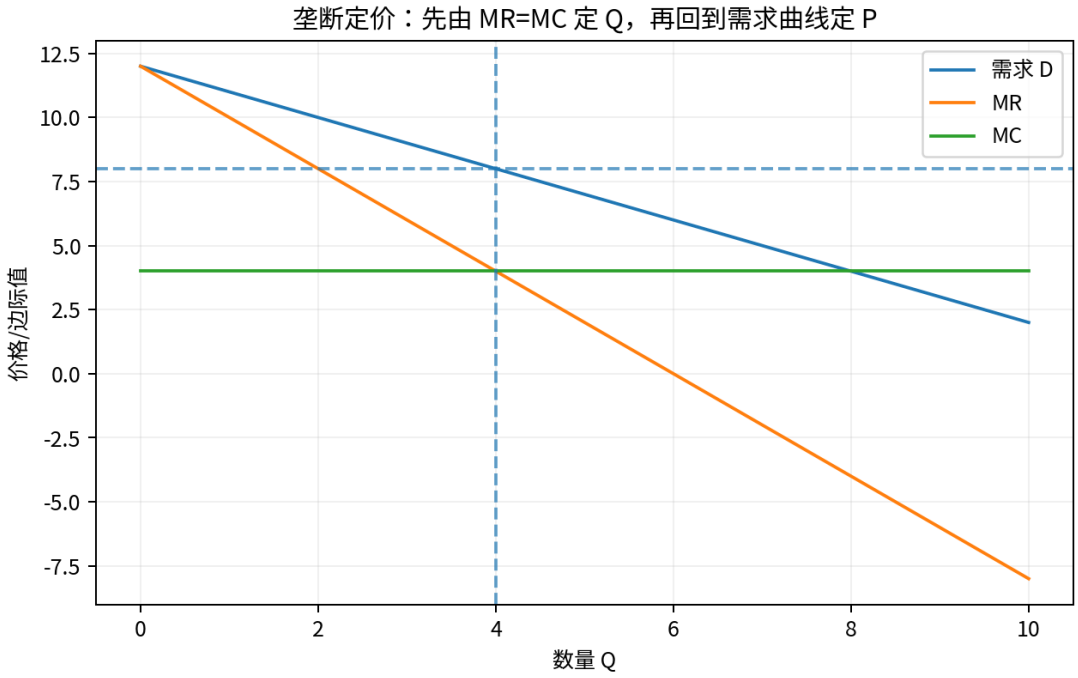


图 4.1 本章核心直觉示意

本章题目：Q31-Q40

Q031 为什么垄断企业通常满足 P>MC？ ★★★	Q036 为什么学生票通常比成人票便宜？ ★★★
Q032 推导 Lerner Index。 ★★★★	Q037 两部收费制为什么可能优于单一价格？ ★★★★
Q033 垄断者为什么不会选择需求曲线无弹性区域？ ★★★	Q038 为什么电影院可能高价卖爆米花？ ★★★★
Q034 垄断一定赚钱吗？ ★★	Q039 免费软件仍然可能是垄断产品吗？ ★★★★
Q035 什么是一、二、三级价格歧视？ ★★★	Q040 专利为什么同时产生效率收益和效率损失？ ★★★★

Q031	经典高仿真面试题	★★★

为什么垄断企业通常满足 P>MC?

30 秒答案	面对向下倾斜需求时，多卖一单位需要降价，MR<P；利润最大化 MR=MC，因此内点最优有 P>MC。

3 分钟展开

- MR 低于价格来自“新增单位收入”减去“对已有销量降价损失”。
- 先用 MR=MC 定数量，再回到需求曲线找价格。
- markup 反映市场势力但并不等同利润。
- 若存在价格歧视，边际单位条件会改变。

$$MR=MC,\ MR<P \Rightarrow P>MC$$

面试官追问链

- 为何不能在需求无弹性区间?
- 固定成本高会不会亏损?
- 完全价格歧视时边际单位价格怎样?

常见错误

- 用 P=MC 求垄断量。
- 把 markup 当利润率。
- 不画 MR。

迁移题	线性需求 P=100-Q、MC=20，口算垄断 Q 与 P。

自评分：0 1 2 3 4 ｜ 下次复习：_____

Q032	经典高仿真面试题	★★★★

推导 Lerner Index。

30 秒答案	利用 MR=P(1+1/ε) 与 MR=MC，得到 (P-MC)/P=-1/ε；需求越缺乏弹性，可持续 markup 越高。

3 分钟展开

- 需求弹性 ε<0。
- 利润最大化要求 MR=MC。
- Lerner index 是价格-边际成本差占价格的比例。
- 这是单产品静态垄断的局部条件，不应机械用于多产品、动态或受监管环境。

$$L=(P-MC)/P=-1/\varepsilon$$

面试官追问链

- ε=-2 时 markup 率?
- 为什么 ε=-1 附近有问题?
- 多产品交叉弹性如何进入定价?

常见错误

- 符号错。
- 把 Lerner 当净利润率。
- 认为可从高 markup 单独证明非法垄断。

迁移题	某 SaaS 产品估计弹性 -4、MC 接近 0，Lerner 条件暗示怎样的价格结构?

自评分：0 1 2 3 4 ｜ 下次复习：_____

Q033	经典高仿真面试题	★★★

垄断者为什么不会选择需求曲线无弹性区域?

30 秒答案	在 |ε|<1 时，减少销量并提高价格会增加总收入，同时减少成本，因此原点不可能是内点利润最大化。

3 分钟展开

- 无弹性区间 MR<0。
- 若 MC≥0，MR=MC 不可能在 MR<0 区间成立。
- 即便 MC=0，最优也位于单位弹性处或边界。
- 这是弹性、收入与垄断最优的桥梁题。

$$MR=P(1+1/\varepsilon)<0 \text{ when } |\varepsilon|<1$$

面试官追问链

- 若 MC 为负呢?
- 需求曲线有限区间如何处理边界?
- 单位弹性点的 MR 是多少?

常见错误

- 只说“因为消费者反应小”。
- 没连接 MR。
- 假设 MC 必然正但不说明。

迁移题	解释为什么一项几乎零边际成本的数字产品不会选择需求无弹性段。

自评分：0 1 2 3 4 ｜ 下次复习：_____

Q034	经典高仿真面试题	★★

垄断一定赚钱吗？

30 秒答案	不一定。市场势力意味着 P 可高于 MC，但利润取决于价格与平均总成本；高固定成本时仍可能亏损。

3 分钟展开

- π=(P-AC)Q。
- P>MC 只说明边际加价，不保证 P>AC。
- 自然垄断尤其可能在社会最优价格 P=MC 下亏损。
- 监管常因此出现二部定价或补贴问题。

$$\pi=(P-AC)Q$$

面试官追问链

- 为何公用事业可有市场势力却亏损？
- 长期亏损垄断为何还存在？
- 沉没成本与退出有什么关系？

常见错误

- 把 monopoly 当作“暴利”的同义词。
- 只看 markup。
- 忘记固定成本。

迁移题	一家铁路独家经营但因巨额基建成本亏损，如何解释？

自评分：0 1 2 3 4 ｜ 下次复习：_____

Q035	经典高仿真面试题	★★★

什么是一、二、三级价格歧视?

30 秒答案	一级按个体支付意愿收费；二级通过数量/版本菜单让消费者自我选择；三级按可观察群体定不同价格。共同前提是市场势力与套利受限。

3 分钟展开

- 一级可在理论上提取全部消费者剩余并扩大到 P=MC 的有效数量。
- 二级依赖 screening/incentive compatibility。
- 三级按群体弹性差异定价：弹性低者 markup 高。
- 现实还要区分成本差异导致的价格差与真正价格歧视。

组别 g: (Pg-MC)/Pg=-1/εg

面试官追问链

- 学生票是哪类?
- 优惠券是哪类?
- 为什么转售会破坏价格歧视?

常见错误

- 只会背分类，不能举机制。
- 忽略 arbitrage。
- 把任何价格不同都称歧视。

迁移题	航空公司提前购票、可退票/不可退票如何同时体现二级与三级逻辑?

自评分：0 1 2 3 4 ｜ 下次复习：_____

Q036	经典高仿真面试题	★★★

为什么学生票通常比成人票便宜?

30 秒答案	一个典型解释是学生群体需求更有弹性，因此利润最大化的 markup 更低；还可能存在促销、生命周期获客或成本差异，需用数据区分。

3 分钟展开

- 三级价格歧视要求可识别群体且转售受限。
- Lerner 条件把弹性与 markup 连接。
- 学生证是低成本身份验证。
- 动态获客可能让“学生低价”不只由静态弹性解释。

$$L_g=-1/\varepsilon_g$$

面试官追问链

- 如果学生需求反而更缺乏弹性呢?
- 为什么电影院年龄票价也常见?
- 怎样验证是弹性而非成本差异?

常见错误

- 把学生更穷等同更有弹性。
- 忽略动态客户价值。
- 不说明套利限制。

迁移题	为博物馆学生票建立一个可检验假设。

自评分：0 1 2 3 4 ｜ 下次复习：_____

Q037	经典高仿真面试题	★★★★

两部收费制为什么可能优于单一价格?

30 秒答案	企业可把使用价格设得接近 MC 以减少数量扭曲，再用固定费提取消费者剩余；对同质消费者尤其有效。

3 分钟展开

- 总支付=T+pQ。
- 若 p=MC，使用量达到效率水平。
- T 最高可接近该消费者在 p=MC 下的消费者剩余。
- 异质消费者时固定费会造成参与约束，可能需要菜单或更高使用价。

$$T \le CS(p);\ p \approx MC$$

面试官追问链

- 健身房会员费+次卡怎么分析?
- 异质消费者为什么不能提尽所有剩余?
- 两部收费和二级价格歧视关系?

常见错误

- 认为 p 必须等于 0。
- 忽略参与约束。
- 不考虑异质性。

迁移题	设计主题公园门票+项目收费的定价权衡。

自评分：0 1 2 3 4 ｜ 下次复习：_____

Q038	经典高仿真面试题	★★★★

为什么电影院可能高价卖爆米花?

30 秒答案	可能是互补品联合定价，也可能是对高观影强度消费者的筛选；不能只讲故事，需要提出可区分机制的数据。

3 分钟展开

- 若电影票与爆米花互补，企业最大化联合利润。
- 低票价可吸引边际顾客，高爆米花价向重度顾客提取更多剩余。
- 影院限制外带增强套利/替代约束。
- 可比较不同票价制度、外带政策、消费者类型与购买行为。

$$\max \pi=(Pt-c_t)Qt+(Ps-c_s)Qs$$

面试官追问链

- 允许自带食物会怎样?
- 爆米花成本很低说明什么?
- 为何不把票价提高同样金额?

常见错误

- 用“成本低所以暴利”结束。
- 忽略需求异质性。
- 不提出可证伪预测。

迁移题	如果影院取消禁带食品，预测票价与食品价的可能调整。

自评分：0 1 2 3 4 ｜ 下次复习：_____

Q039	经典高仿真面试题	★★★★

免费软件仍然可能是垄断产品吗?

30 秒答案	可以。消费者货币价格为零不等于没有市场势力；平台可能通过广告、数据、互补市场或商户侧收费货币化。

3 分钟展开

- 零价市场仍可存在质量、隐私、注意力等非价格竞争维度。
- 双边平台的利润来自另一侧。
- 市场势力可表现为降低质量、增加广告或提高商户收费。
- 传统 SSNIP 在零价市场需改用质量/成本等替代指标。

$$P_{user}=0 \neq MC \text{ or no market power}$$

面试官追问链

- 零价格怎么定义 relevant market?
- 质量下降是否等价于隐性涨价?
- 广告侧竞争如何反馈用户侧?

常见错误

- 把免费=竞争充分。
- 只看消费者侧。
- 忽略非货币成本。

迁移题	分析一个免费社交平台如何可能通过广告侧行使市场势力。

自评分：0 1 2 3 4 ｜ 下次复习：_____

Q040	经典高仿真面试题	★★★★

专利为什么同时产生效率收益和效率损失？

30 秒答案	静态上，专利赋予排他权导致 P>MC 与 DWL；动态上，预期创新租金可能提高研发和披露激励。最优制度在静态配置效率与动态创新间权衡。

3 分钟展开

- 没有保护可能产生知识外溢与研发不足。
- 保护过强又会提高价格、限制后续创新。
- 专利长度、宽度、许可制度都是政策参数。
- “创新激励”不是自动成立，需要看行业研发弹性和替代机制。

动态福利＝创新收益-静态扭曲

面试官追问链	常见错误
· 药品与软件专利是否应一样长？ · 强制许可的经济逻辑？ · 专利竞赛会产生什么浪费？	· 只谈垄断损失。 · 或只谈创新激励。 · 不区分发明与后续累积创新。

迁移题	比较疫苗与时尚设计的知识产权最优强度。

自评分：0 1 2 3 4 ｜ 下次复习：_____

CHAPTER 05

寡头与博弈论

把“我最优”升级为“在别人最优反应下我最优”，掌握 Nash、Cournot、Bertrand、Stackelberg 与重复博弈。

本章口令	先写对方的最佳反应
解题流水线	strategy -> payoff -> best response -> equilibrium -> deviation

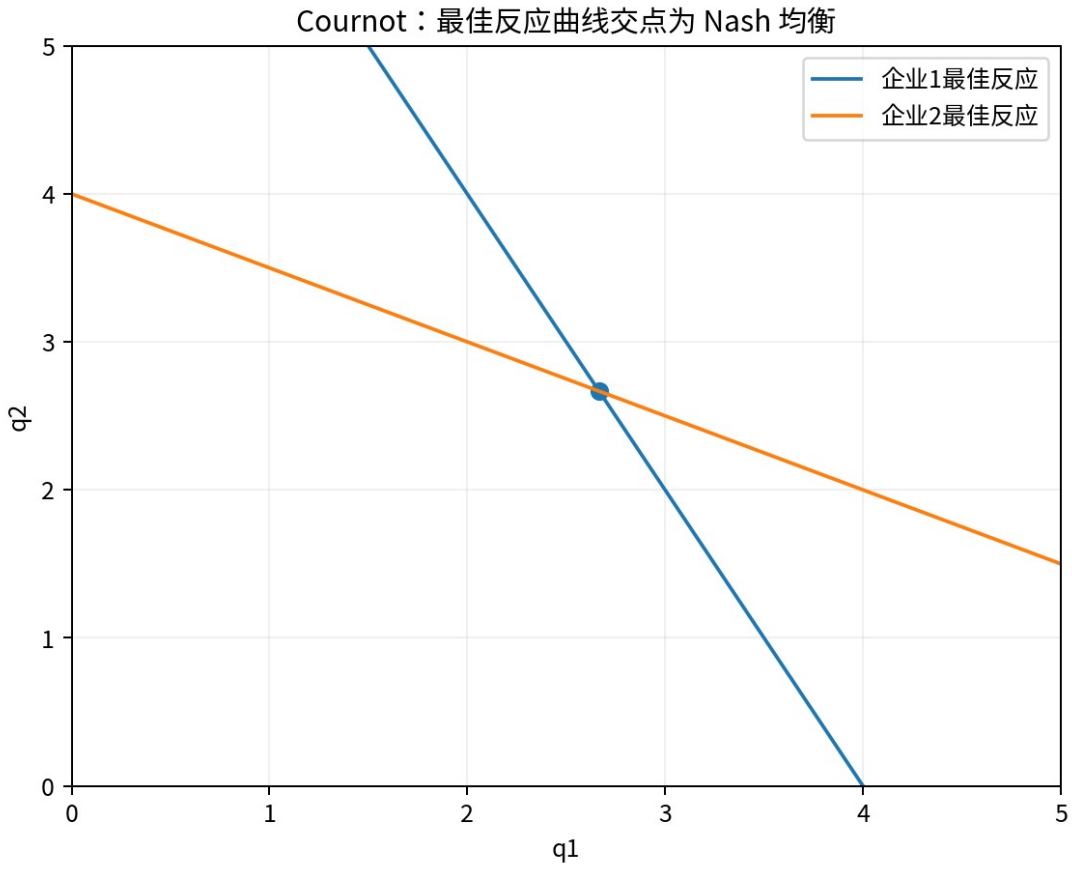


图 5.1 本章核心直觉示意

本章题目：Q41-Q52

Q041 什么是 Nash equilibrium? ★★	Q047 为什么两个企业就可能产生完全竞争价格? ★★★
Q042 Nash equilibrium 和 dominant strategy equilibrium 有什么区别? ★★★	Q048 现实中为什么往往没有出现 Bertrand paradox? ★★★★
Q043 为什么囚徒困境中个人理性导致集体低效? ★★★	Q049 Stackelberg leader 为什么通常生产更多? ★★★★
Q044 Cournot 模型中企业竞争什么? ★★	Q050 重复博弈为什么可能维持合作? ★★★★
Q045 推导线性 Cournot 双寡头均衡。 ★★★★	Q051 企业数量增加一定让竞争增强吗? ★★★★
Q046 Bertrand competition 是什么? ★★★	Q052 混合策略 Nash equilibrium 的经济意义是什么? ★★★★

Q041	经典高仿真面试题	★★

什么是 Nash equilibrium?

30 秒答案	Nash 均衡是一组策略，使每个玩家在给定其他玩家策略时都没有单方面偏离获利的动机；它是互为最佳反应，不等于合作或社会最优。

3 分钟展开

- 形式上 si*∈BRi(s-i*)。
- 均衡是稳定性概念，不是好坏评价。
- 可能存在多个 Nash，也可能需要混合策略。
- 找均衡通常先写每个玩家的 best response。

$$s_i^* \in BR_i(s_{-i}^*)$$

面试官追问链

- 囚徒困境 Nash 是否 Pareto efficient?
- 多个 Nash 如何选择?
- Nash 与理性化策略区别?

常见错误

- 说“大家都满意”。
- 把 Nash 当 dominant strategy。
- 不检查每个玩家偏离。

迁移题	给一个 2×2 支付矩阵，演示如何圈最佳反应找 Nash。

自评分：0 1 2 3 4 ｜ 下次复习：_____

Q042	经典高仿真面试题	★★★

Nash equilibrium 和 dominant strategy equilibrium 有什么区别?

30 秒答案	占优策略要求无论别人怎么做，该策略都最好；Nash 只要求在别人采取均衡策略时是最佳反应，因此占优策略均衡是更强条件。

3 分钟展开

- strict/weak dominance 是策略间的全局比较。
- Nash 是策略组合的局部一致性。
- 很多重要博弈没有 dominant strategy，但有 Nash。
- 弱占优可能引入额外均衡细节。

dominant ⇒ best response for all s_-i

面试官追问链

- 囚徒困境有什么占优策略?
- 协调博弈为什么没有占优策略?
- 迭代删除严格劣势与 Nash 什么关系?

常见错误

- 把“最佳反应”与“占优”混淆。
- 只看一个对手行动。
- 认为没有占优策略就没有均衡。

迁移题	解释为什么价格竞争通常没有“永远最优”的固定价格。

自评分：0 1 2 3 4 ｜ 下次复习：_____

Q043	经典高仿真面试题	★★★

为什么囚徒困境中个人理性导致集体低效?

30 秒答案	每个人都有单独偏离合作的私人收益，因此不合作成为占优/均衡策略，但双方合作本可让两人更好，说明个体激励与社会最优不一致。

3 分钟展开

- 核心不是“人自私”，而是支付结构。
- 外部性使个人决策没有内部化对方损失。
- 重复互动、契约或制度可改变偏离收益与惩罚。
- 这个结构可映射到价格战、军备、污染、团队贡献。

u_i(D,D)>? best responses; (C,C) Pareto-dominates

面试官追问链

- 怎样改变支付消除困境?
- 重复博弈为什么有帮助?
- 一方承诺能否解决?

常见错误

- 道德化解释。
- 把合作说成 Nash。
- 忽略制度可改变激励。

迁移题	把两家企业的广告军备竞赛写成囚徒困境。

自评分：0 1 2 3 4 ｜ 下次复习：_____

Q044	经典高仿真面试题	★★

Cournot 模型中企业竞争什么?

30 秒答案	企业同时选择产量，市场价格由总产量通过反需求决定；每家企业把对手产量当给定，选择自己的最佳反应。

3 分钟展开

- 战略变量是 q_i。
- 价格 $P(Q)$，$Q=\Sigma q_i$。
- 利润=$(P(Q)-c_i)q_i$。
- Nash 均衡是各家反应函数交点。

$$Q=\Sigma q_i;\ \partial \pi_i/\partial q_i=0$$

面试官追问链

- 为何不是价格?
- 产品差异化可做 Cournot 吗?
- 产能承诺行业为何更像 Cournot?

常见错误

- 说“竞争市场份额”。
- 求导时忘记自己的产量影响价格。
- 把市场需求当个体需求。

迁移题	解释水泥/大宗化工为什么常用数量/产能竞争近似。

自评分：0 1 2 3 4 ｜ 下次复习：_____

Q045	经典高仿真面试题	★★★★

推导线性 Cournot 双寡头均衡。

30 秒答案	对 P=a-b(q1+q2)、MC=c，企业 1 最佳反应 q1=(a-c-bq2)/(2b)，对称均衡 q1=q2=(a-c)/(3b)。

3 分钟展开

- 写 π1=[a-b(q1+q2)-c]q1。
- 对 q1 求导得到 a-c-2bq1-bq2=0。
- 同理企业 2。
- 联立得到对称均衡，并可与垄断、竞争数量比较。

$$q_i^*=(a-c)/(3b),\ Q=2(a-c)/(3b)$$

面试官追问链	常见错误
· n 家 Cournot 如何推广？ · 价格介于垄断与竞争之间吗？ · 成本不同怎样？	· 求导漏掉 q1 对价格的影响。 · 把 q1=q2 在求 FOC 前过早代入。 · 不比较 benchmark。
迁移题	令 a=100,b=1,c=20，口算双寡头总量与价格。	

自评分：0 1 2 3 4 ｜ 下次复习：_____

Q046	公开面经高频题型	★★★

Bertrand competition 是什么?

30 秒答案	标准 Bertrand 中企业同时选择价格；同质产品、相同 MC、无产能约束时，任何 P>MC 都可被略低价格抢走市场，因此均衡 P=MC。

3 分钟展开

- 战略变量是 pi。
- 同质产品使消费者全部购买最低价。
- undercutting 驱动价格到 MC。
- 这就是 Bertrand paradox：两家也可得到竞争价格。

p1=p2=MC（标准同质品）

面试官追问链	常见错误
· 价格相同如何分市场? · 产品差异化后会怎样? · 产能约束如何改变结论?	· 把 Bertrand 与 Cournot 混淆。 · 忘记同质产品/无限产能假设。 · 以为价格一定降到 0。

迁移题	两家外卖平台服务差异明显，为什么标准 Bertrand 不适用?

自评分：0 1 2 3 4 ｜ 下次复习：_____

Q047	经典高仿真面试题	★★★

为什么两个企业就可能产生完全竞争价格?

30 秒答案	标准 Bertrand 下只要价格高于 MC，一家就能略微降价并获得全部需求；持续偏离直到再降价无利可图，即 P=MC。

3 分钟展开

- 关键是离散“抢走全部市场”的高收益偏离。
- 企业数量不是唯一竞争强度来源。
- 产品同质、消费者无搜索成本、产能无约束是核心。
- 一旦这些假设松动，正 markup 可恢复。

if p>MC, undercut by ε

面试官追问链

- 为什么三家不改变标准结论?
- 搜索成本会怎样?
- 重复博弈可能维持高价吗?

常见错误

- 说“企业多所以竞争”。
- 不指出 undercut。
- 忽略边际成本底线。

迁移题	比较同质云存储与差异化智能手机的 Bertrand 适用性。

自评分：0 1 2 3 4 ｜ 下次复习：_____

Q048	经典高仿真面试题	★★★★

现实中为什么往往没有出现 Bertrand paradox?

30 秒答案	因为现实常有产品差异化、产能约束、搜索/转换成本、重复互动、成本异质和价格调整摩擦，破坏“略降价即可抢走全部市场”的机制。

3 分钟展开

- 差异化使需求对相对价格连续反应。
- 产能约束使低价企业无法服务全部市场。
- 搜索成本让消费者不完全比较。
- 重复互动可能支持更高价格，但是否合谋需另行分析。

residual demand smooth/limited

面试官追问链

- 哪种假设最关键?
- Edgeworth price cycles 是什么直觉?
- 转换成本怎样形成市场势力?

常见错误

- 说“现实复杂”但不指出假设。
- 把任何高价都解释成合谋。
- 不区分结构性差异与行为。

迁移题	选一个现实双寡头行业，列出导致 Bertrand 失效的三个具体摩擦。

自评分：0 1 2 3 4 ｜ 下次复习：_____

Q049	经典高仿真面试题	★★★★

Stackelberg leader 为什么通常生产更多?

30 秒答案	leader 先行动并预见 follower 的最佳反应，因此可通过产量承诺占据市场，享有 first-mover commitment advantage。

3 分钟展开

- 先求 follower q2(q1)。
- leader 把该反应代入自己的利润再选 q1。
- 在线性同成本模型中 leader 产量高、利润通常高于 follower。
- 若先动会暴露信息或成本有其他结构，先动优势不一定普遍。

q2=BR2(q1); leader max π1(q1,BR2(q1))

面试官追问链

- 为什么不是“先动一定赢”？
- 价格 Stackelberg 可能不同吗?
- 产能投资如何形成承诺?

常见错误

- 把先动优势当定理。
- 不代入 follower 反应。
- 混淆时序与信息结构。

迁移题	解释航空公司提前锁定机场时刻为何可能形成战略承诺。

自评分：0 1 2 3 4 ｜ 下次复习：_____

Q050	经典高仿真面试题	★★★★

重复博弈为什么可能维持合作?

30 秒答案	当前偏离有一次性收益，但会触发未来利润损失；当参与者足够重视未来时，合作的贴现现值可高于偏离。

3 分钟展开

- 写合作现值 πC/(1-δ)。
- 偏离现值 πD+δπP/(1-δ)。
- 合作可持续 iff 前者≥后者。
- 触发策略是否可信、监测是否准确、博弈是否无限/不确定持续都很关键。

$$\pi C/(1-\delta) \geq \pi D+\delta\pi P/(1-\delta)$$

面试官追问链	常见错误
· δ 越高代表什么? · 有限确定期重复为何最后期难合作? · 噪声监测会怎样?	· 只说“建立信任”。 · 不写偏离权衡。 · 把合作自动称 cartel。

迁移题	两个供应商每月竞标，说明长期关系如何改变一次性价格战激励。

自评分：0 1 2 3 4 ｜ 下次复习：_____

Q051	经典高仿真面试题	★★★★

企业数量增加一定让竞争增强吗?

30 秒答案	在标准 Cournot 中企业数增加通常使总量上升、价格接近 MC；但现实还取决于差异化、网络效应、进入成本、容量和协调条件。

3 分钟展开

- n 家同质 Cournot 的 markup 随 n 下降。
- 更多企业也可能碎片化网络或降低投资规模。
- 市场集中度是竞争线索，不是竞争结果的充分统计量。
- 真正问题是新增企业是否提供有效替代和竞争约束。

Cournot symmetric: Q=n(a-c)/[b(n+1)]

面试官追问链

- 平台市场为何可能“企业更多但竞争未必更强”？
- 潜在进入算不算?
- 集中度与市场势力区别?

常见错误

- 把企业数当唯一指标。
- 忽略产品差异。
- 把 HHI 直接等同价格水平。

迁移题	同一城市从 3 家外卖平台变 4 家，但第四家用户很少，竞争会明显增强吗?

自评分：0 1 2 3 4 ｜ 下次复习：_____

Q052	经典高仿真面试题	★★★★

混合策略 Nash equilibrium 的经济意义是什么?

30 秒答案	玩家按概率随机化，使对手在其支持集内的纯策略之间无差异；随机不是“随便”，而是有精确概率结构。

3 分钟展开

- 若自己混合多个纯策略，这些策略在均衡下必须带来相同期望收益。
- 用“让对方 indifferent”求自己的混合概率。
- 不在支持集内的策略收益不能更高。
- 混合常出现在没有纯策略均衡或需要不可预测性的博弈。

$$EU(\text{opponent action A}) = EU(\text{action B})$$

面试官追问链

- 为什么自己的概率由对方无差异条件决定?
- 零和博弈中有什么解释?
- 现实中安检随机抽查为什么像混合策略?

常见错误

- 直接把 50/50 当答案。
- 用自己的无差异方程求自己的概率。
- 忘记检查支持外策略。

迁移题	设计“商家随机检查优惠券欺诈”的 2×2 混合策略直觉。

自评分：0 1 2 3 4 ｜ 下次复习：_____

CHAPTER 06

福利、一般均衡与政府干预

用 Pareto、DWL、外部性、公共品与福利定理判断政策何时改善或恶化配置。

本章口令	先问私人边际与社会边际是否一致
解题流水线	efficiency -> wedge -> policy -> distribution

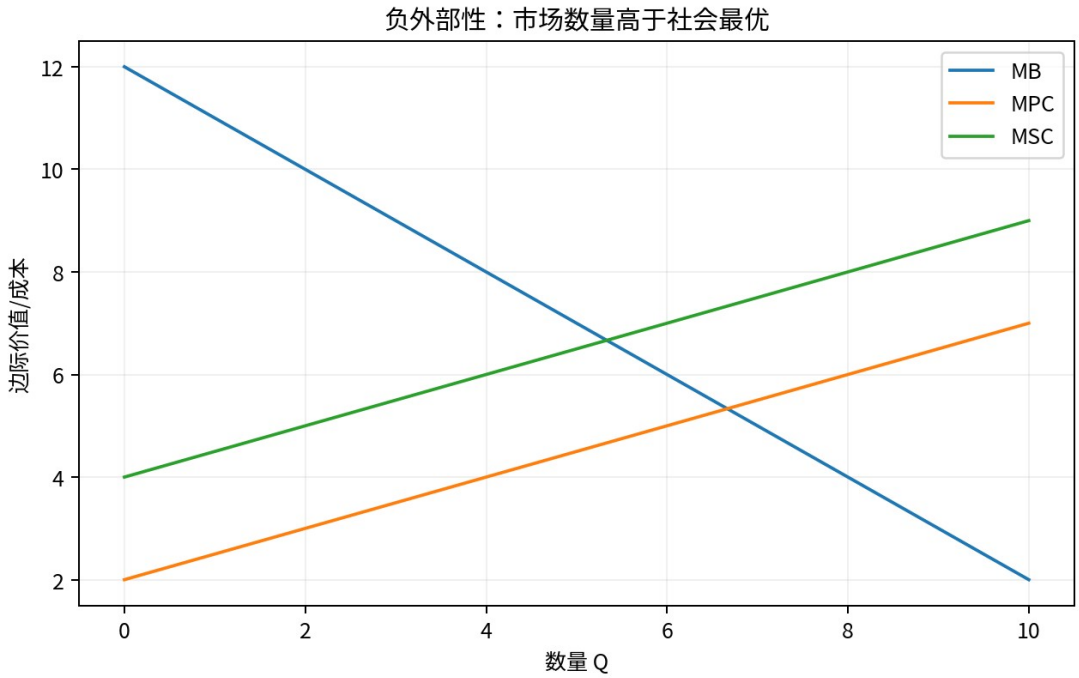


图 6.1 本章核心直觉示意

本章题目：Q53-Q62

Q053 什么是 Pareto efficiency? ★★	Q058 什么是 deadweight loss? ★★
Q054 福利经济学第一定理是什么? ★★★	Q059 关税为什么产生无谓损失? ★★★
Q055 第二福利定理比第一福利定理多告诉我们什么? ★★★★	Q060 补贴一定提高社会福利吗? ★★★
Q056 Edgeworth Box 中 contract curve 是什么? ★★★	Q061 公共品为什么会出现 free-rider problem? ★★★
Q057 为什么竞争均衡中消费者和企业的边际条件会同时对齐? ★★★★	Q062 为什么 Coase theorem 不是“政府什么都不用管”? ★★★★

Q053	经典高仿真面试题	★★

什么是 Pareto efficiency?

30 秒答案	不存在另一可行配置能让至少一人更好且无人更差；它只描述“没有无损改进空间”，不评价分配是否公平。

3 分钟展开

- Pareto improvement 是至少一人严格更好且无人变差。
- Pareto frontier 上配置均有效率。
- 极端不平等也可能有效率。
- 政策比较常需要额外社会福利函数才能在有效配置之间选择。

$$\text{no feasible } x' \text{ with } u_i(x') \geq u_i(x) \text{ all } i \text{ and } > \text{ for some}$$

面试官追问链

- Pareto efficient 与 Kaldor-Hicks 有何差别?
- 税收再分配可能降低 Pareto 效率吗?
- 为什么“有效率”不是“应该”?

常见错误

- 把效率=公平。
- 把没人抱怨=有效率。
- 忽略可行集。

迁移题	一个人拥有全部资源，为什么可能 Pareto efficient 但不公平?

自评分：0 1 2 3 4 ｜ 下次复习：_____

Q054	经典高仿真面试题	★★★

福利经济学第一定理是什么？

30 秒答案	在完全竞争、完备市场、无外部性等标准条件下，每个竞争均衡都是 Pareto efficient；其力量来自价格协调边际权衡。

3 分钟展开

- 消费者最优使 MRS=价格比。
- 企业最优使 MRT/边际成本比=价格比。
- 因此私人的边际权衡在均衡中对齐。
- 市场势力、外部性、公共品、不完全信息、非凸性等会破坏条件。

competitive equilibrium ⇒ Pareto efficient (under assumptions)

面试官追问链

- 为什么外部性破坏定理？
- 市场不完备怎样？
- 第一定理是否保证公平？

常见错误

- 只背“市场有效”。
- 不说假设。
- 把 theorem 当政策主张。

迁移题	网约车存在拥堵外部性时，为何竞争均衡不一定社会最优？

自评分：0 1 2 3 4 ｜ 下次复习：_____

Q055	经典高仿真面试题	★★★★

第二福利定理比第一福利定理多告诉我们什么？

30 秒答案	在凸性等条件下，任何 Pareto 有效配置都可通过适当的初始禀赋再分配后由竞争市场实现，理论上把“分配目标”与“市场配置”部分分离。

3 分钟展开

- 先用 lump-sum transfer 改变初始财富。
- 再让价格机制完成边际配置。
- 现实中一次性无扭曲转移通常不可得，因此 equity-efficiency 分离有限。
- 非凸技术/偏好也可能使支撑价格不存在。

desired Pareto allocation + lump-sum redistribution ⇒ competitive eq

面试官追问链

- 为什么所得税不是 lump-sum?
- 非凸性为何麻烦?
- 第二定理对政策有什么启示?

常见错误

- 把它说成“政府可以随意再分配且无成本”。
- 忽略凸性。
- 把第一、第二定理顺序说反。

迁移题	为什么现实福利政策不能简单“先公平、再市场”？

自评分：0 1 2 3 4 ｜ 下次复习：_____

Q056	经典高仿真面试题	★★★

Edgeworth Box 中 contract curve 是什么?

30 秒答案	contract curve 是所有 Pareto 有效的交换配置集合；内点通常满足两人的 MRS 相等。

3 分钟展开

- 箱体尺寸由总禀赋决定。
- 从初始禀赋出发，双方都更好的 lens 区域是可互利交易区。
- MRS_A=MRS_B 表示不存在进一步双边交换改善。
- 竞争均衡是预算线通过初始禀赋并与双方无差异曲线相切的 contract curve 点。

MRS_A=MRS_B（内点）

面试官追问链

- 角点效率怎么判断?
- core 与 contract curve 什么关系?
- 初始禀赋改变会怎样?

常见错误

- 只会画箱子。
- 把所有 contract curve 点都当竞争均衡。
- 忽略初始禀赋。

迁移题	两人只有苹果和香蕉，说明为什么 MRS 不等会产生互利交易。

自评分：0 1 2 3 4 ｜ 下次复习：_____

Q057	经典高仿真面试题	★★★★

为什么竞争均衡中消费者和企业的边际条件会同时对齐?

30 秒答案	消费者按价格比平衡 MRS，企业按同一价格比平衡 MRT/边际成本，因此在标准条件下 MRS=MRT，实现生产与消费边际效率。

3 分钟展开

- 价格是共同的稀缺信号。
- 消费者看到机会成本 Px/Py。
- 企业看到相对产出价值与转换率。
- 如果存在税、外部性或价格管制，私人价格楔可能使这些边际条件不再社会一致。

$$MRS=Px/Py=MRT$$

面试官追问链

- 税楔如何破坏等式?
- 多个消费者时条件如何?
- 公共品为什么是 ΣMRS=MRT?

常见错误

- 只写公式不解释价格协调。
- 把 MRT 与 MRS 方向写反。
- 忽略外部性。

迁移题	碳排放未定价时，为什么企业看到的边际成本低于社会边际成本?

自评分：0 1 2 3 4 ｜ 下次复习：_____

Q058	经典高仿真面试题	★★

什么是 deadweight loss?

30 秒答案	DWL 是扭曲使本来 WTP≥社会边际成本的交易没有发生，或 WTP<社会边际成本的交易发生，从而损失的总剩余。

3 分钟展开

- 税、垄断、价格管制、外部性都可能造成数量偏离社会最优。
- 简单线性图中常是三角形，但一般不必是三角形。
- 转移支付本身（如税收收入）不是资源损失。
- 区分 distributional transfer 与 efficiency loss。

$$DWL=TS_{efficient}-TS_{actual}$$

面试官追问链

- 税收收入为什么不算 DWL?
- 垄断利润算社会损失吗?
- 已有税率加倍，DWL 为什么可能超过两倍?

常见错误

- 把政府税收算损失。
- 把消费者损失全算 DWL。
- 只认“三角形”。

迁移题	对每笔交易征固定手续费，解释哪部分是转移、哪部分是效率损失。

自评分：0 1 2 3 4 ｜ 下次复习：_____

Q059	经典高仿真面试题	★★★

关税为什么产生无谓损失?

30 秒答案	小国模型下关税抬高国内价，使消费者减少高价值进口，同时国内高成本生产者扩产；政府获得税收，但存在消费扭曲和生产扭曲。

3 分钟展开

- 世界价给定。
- 关税使 Pd=Pw+t。
- 消费者剩余下降，其中一部分转给生产者和政府，剩余两块是 DWL。
- 大国还可能有 terms-of-trade 效应，结论更复杂。

$$Pd=Pw+t$$

面试官追问链

- 配额与关税何时等价?
- 大国最优关税逻辑?
- 报复性关税会怎样?

常见错误

- 把进口减少本身当福利收益。
- 忽略政府收入。
- 不说明小国假设。

迁移题	比较小国与大国征同一关税的福利分析框架。

自评分：0 1 2 3 4 ｜ 下次复习：_____

Q060	经典高仿真面试题	★★★

补贴一定提高社会福利吗?

30 秒答案	不一定。若无市场失灵，补贴扭曲边际条件并需财政成本；若存在正外部性、学习溢出或研发溢出，适当 Pigouvian 补贴可纠正私人激励不足。

3 分钟展开

- 社会最优要求 MSB=MSC。
- 正外部性下私人边际收益低于社会边际收益。
- 单位补贴可弥补差额，但政府需要知道边际外部收益。
- 补贴还可能引发寻租、错误定向和财政机会成本。

$$\textbf{optimal subsidy} \approx \textbf{marginal external benefit}$$

面试官追问链

- 新能源补贴如何判断?
- 消费者补贴与生产者补贴归宿?
- 补贴是否必然让受补贴方获益最多?

常见错误

- “促进产业”就等同福利改善。
- 忽略税收融资成本。
- 不考虑目标外溢是否真实存在。

迁移题	教育补贴的正外部性与私人回报如何区分?

自评分：0 1 2 3 4 ｜ 下次复习：_____

Q061	经典高仿真面试题	★★★

公共品为什么会出现 free-rider problem?

30 秒答案	非排他使个人可以不付费却享受供给，因此私人贡献低于社会最优；社会最优要求所有人的边际支付意愿纵向相加。

3 分钟展开

- 公共品同时具有非竞争性和非排他性（程度可不同）。
- 个人提供条件是自己的 MB=MC，而社会条件是 ΣMB_i=MC。
- 自愿供给容易欠供给。
- 重复互动、社会规范、机制设计或政府融资可缓解。

$$\Sigma_i MRS_i = MRT$$

面试官追问链

- club goods 与 common resources 区别?
- 为什么国防是典型公共品?
- 众筹何时能克服搭便车?

常见错误

- 把“政府提供的东西”都叫公共品。
- 只说免费。
- 横向相加公共品需求。

迁移题	小区照明由 10 户共同受益，解释私人自愿供给为何不足。

自评分：0 1 2 3 4 ｜ 下次复习：_____

Q062	经典高仿真面试题	★★★★

为什么 Coase theorem 不是“政府什么都不用管”？

30 秒答案	定理强调产权明确且交易成本很低时，私人谈判可内部化外部性；现实中参与者多、信息不全、谈判/执行成本和 holdout 会使条件失效。

3 分钟展开

- 产权初始分配在理想条件下不影响效率，但影响分配。
- 交易成本是制度选择的核心。
- 政府、市场、企业组织都是降低不同交易成本的机制。
- 即使谈判可行，财富效应和非准线性偏好也可能影响结果。

bargain until marginal gain = marginal loss

面试官追问链

- 产权分配真的永远不影响效率吗?
- 多人污染为何难谈判?
- Pigouvian tax 与 Coase 如何选择?

常见错误

- 把 Coase 当 laissez-faire 口号。
- 忽略分配。
- 不提交易成本。

迁移题	楼上噪音影响楼下，列出何时私人协商可行、何时需要规则。

自评分：0 1 2 3 4 ｜ 下次复习：_____

CHAPTER 07

风险、信息不对称与契约

用期望效用、逆向选择、道德风险、信号、筛选与委托代理解释制度设计。

本章口令	先找谁知道什么、谁能观察什么
解题流水线	type/action -> contract -> IC -> risk sharing

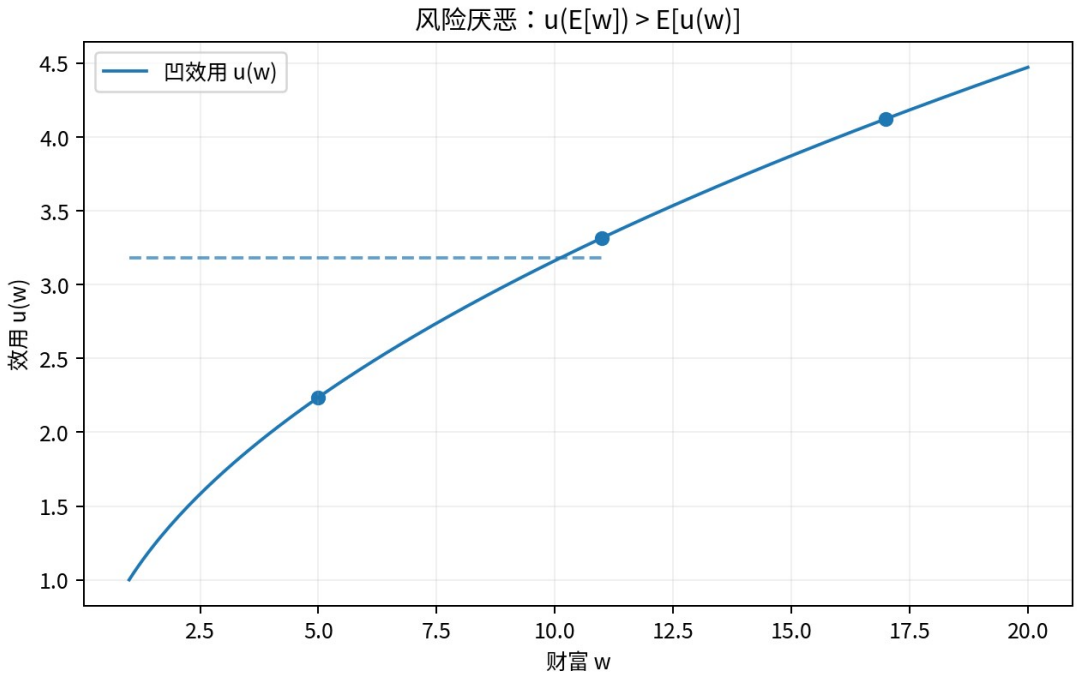


图 7.1 本章核心直觉示意

本章题目：Q63-Q72

Q063 什么是 expected utility? ★★★	Q068 保险为什么可能产生 moral hazard? ★★★
Q064 为什么风险厌恶者愿意买保险? ★★★	Q069 为什么教育可能成为 signal? ★★★★
Q065 什么是 certainty equivalent 与 risk premium? ★★★	Q070 signaling 与 screening 有什么区别? ★★★
Q066 adverse selection 与 moral hazard 有什么区别? ★★★	Q071 principal-agent problem 的核心冲突是什么? ★★★★
Q067 为什么二手车市场可能出现 lemons problem? ★★★	Q072 “按能力贡献、按需要分配”会遇到什么信息与激励问题? ★★★★

Q063	经典高仿真面试题	★★★

什么是 expected utility?

30 秒答案	在 vNM 公理下，风险选择可由各状态效用的概率加权和表示；风险厌恶对应财富效用函数凹。

3 分钟展开

- 彩票 L={(ps,xs)} 的效用为 Σpsu(xs)。
- 凹性意味着确定的期望财富优于同均值风险彩票。
- 效用函数在风险下允许正仿射变换，而非任意单调变换。
- 期望效用是规范/描述基准，也有已知行为偏离。

$$EU=\Sigma\ p_s\ u(c_s)$$

面试官追问链	常见错误
· 为什么只能正仿射变换? · 风险中性与风险偏好怎么表示? · Allais paradox 说明什么?	· 把期望财富当期望效用。 · 忘记概率和为 1。 · 把确定性序数效用的变换规则照搬。

迁移题	50% 得 100、50% 得 0，与确定 45 相比，如何用效用函数判断?

自评分：0 1 2 3 4 ｜ 下次复习：_____

Q064	经典高仿真面试题	★★★

为什么风险厌恶者愿意买保险?

30 秒答案	凹效用使平滑不同状态消费具有价值；保险把高损失状态的资源从无损状态转移过去，即使保费略高于精算公平价也可能值得。

3 分钟展开

- Jensen：u(EW)>E[u(W)]。
- 完全公平保险在无道德风险时可把状态财富完全平滑。
- 最大愿付保费 = expected loss + risk premium。
- 现实保险还受逆向选择、道德风险和管理成本影响。

$$u(EW)>E[u(W)]$$

面试官追问链

- 为什么免赔额存在?
- 更风险厌恶的人买更多保险吗?
- 财富变化会如何影响保额?

常见错误

- 说“保险避免损失”。
- 忽略保费。
- 不区分风险转移和减少期望损失。

迁移题	解释为什么高免赔额汽车保险可能更便宜且降低道德风险。

自评分：0 1 2 3 4 ｜ 下次复习：_____

Q065	经典高仿真面试题	★★★

什么是 certainty equivalent 与 risk premium?

30 秒答案	CE 是与风险彩票给出相同期望效用的确定财富；risk premium 是期望财富减 CE，风险厌恶者通常为正。

3 分钟展开

- u(CE)=E[u(W)]。
- RP=E[W]-CE。
- 绝对/相对风险厌恶可描述 RP 如何随财富变化。
- 小风险下 RP 近似与 Arrow-Pratt 风险厌恶和方差相关。

$$RP=E[W]-CE$$

面试官追问链	常见错误
· 风险中性时 RP?	· 把 CE 当期望值。
· CARA/CRRA 有什么区别?	· 符号写反。
· 同一人面对更大方差时 RP 怎样?	· 忽略效用函数。

迁移题	给出一个二点彩票和 u=sqrt(w)，解释如何求 CE。

自评分：0 1 2 3 4 ｜ 下次复习：_____

Q066	经典高仿真面试题	★★★

adverse selection 与 moral hazard 有什么区别?

30 秒答案	逆向选择是签约前隐藏类型/信息导致交易选择偏差；道德风险是签约后隐藏行动改变行为。简记：hidden type vs hidden action。

3 分钟展开

- 逆向选择例：高风险者更愿买保险。
- 道德风险例：有保险后预防努力下降。
- 应对前者常用 screening/signaling；应对后者用 deductibles、monitoring、performance pay。
- 现实可两者并存。

AS: hidden information; MH: hidden action

面试官追问链

- 保险体检解决哪类?
- 免赔额解决哪类?
- 学历信号是哪类信息问题?

常见错误

- 把时间顺序说反。
- 认为道德风险是“道德不好”。
- 只背例子不会讲机制。

迁移题	网约车司机评级系统更主要缓解哪种信息问题？为什么?

自评分：0 1 2 3 4 ｜ 下次复习：_____

Q067	经典高仿真面试题	★★★

为什么二手车市场可能出现 lemons problem?

30 秒答案	买方看不见质量，只愿按平均质量报价；高质量卖方因价格过低退出，平均质量进一步下降，可能导致市场 unraveling。

3 分钟展开

- 信息不对称使价格无法按质量区分。
- 高质量退出是选择效应，不是车本身变差。
- 认证、保修、品牌和退货政策可作为信号/担保。
- 若低质量与高质量成本/估值差异不够大，市场不一定完全崩溃。

$$P=E[value|cars\ offered]$$

面试官追问链

- 第三方检测如何改变均衡?
- 保修为什么是信号?
- 平台声誉系统如何作用?

常见错误

- 只说“买方怕被骗”。
- 不解释反馈循环。
- 认为必然完全市场消失。

迁移题	分析二手手机平台的质检与 7 天退货如何提高交易。

自评分：0 1 2 3 4 ｜ 下次复习：_____

Q068	经典高仿真面试题	★★★

保险为什么可能产生 moral hazard?

30 秒答案	保险降低损失发生后的私人边际成本，因此可能减少预防努力或增加服务使用；免赔额、共付比例和监测用于恢复部分边际激励。

3 分钟展开

- ex ante moral hazard：预防努力下降。
- ex post moral hazard：事故后消费更多服务。
- 完全保险提高风险分担但削弱激励，形成 insurance-incentive trade-off。
- 最优合同通常不完全保险。

$$\text{private marginal cost} < \text{social marginal cost}$$

面试官追问链

- 为什么健康保险有 copay?
- 监测成本很高怎么办?
- 经验费率如何作用?

常见错误

- 把 moral hazard 等同欺诈。
- 认为免赔额只是节省保险公司钱。
- 忽略风险分担价值。

迁移题	分析手机碎屏险为什么通常有免赔额。

自评分：0 1 2 3 4 ｜ 下次复习：_____

Q069	经典高仿真面试题	★★★★

为什么教育可能成为 signal?

30 秒答案	若高生产率者取得教育的成本更低，教育可通过 single-crossing 形成分离均衡；即使教育不直接提高生产率，也能传递类型信息。

3 分钟展开

- 工人知道自己的类型，雇主不知道。
- 教育成本 c(e,θ) 对高类型更低。
- 分离均衡需要高类型愿意取高教育、低类型不愿模仿。
- 现实中教育也可能同时具有人力资本效应，二者需实证区分。

IC_H and IC_L constraints

面试官追问链

- 学历通胀如何解释?
- 若教育成本对两类相同会怎样?
- 信号是否社会有效率?

常见错误

- 说“教育证明聪明”但不写成本差异。
- 把信号与人力资本当互斥事实。
- 不检查低类型模仿激励。

迁移题	证书课程完全不提升技能时，何种条件下仍可能有工资回报?

自评分：0 1 2 3 4 ｜ 下次复习：_____

Q070	经典高仿真面试题	★★★

signaling 与 screening 有什么区别?

30 秒答案	signaling 由拥有私人信息的一方主动选择可观察行动；screening 由信息较少的一方设计菜单，让不同类型自我选择。

3 分钟展开

- 教育、保修常作 signal。
- 保险合同菜单、价格版本常作 screening。
- 两者都依赖 incentive compatibility。
- 关键不是“谁先行动”，而是谁拥有类型信息、谁设计区分机制。

IC: type chooses intended option

面试官追问链	常见错误
· 高低免赔额合同为何是 screening? · 保修既可能 signal 又可能 contract 吗? · 价格歧视与 screening 如何关联?	· 仅按时间先后区分。 · 忽略信息拥有者。 · 不提自选择。
迁移题	软件公司设计基础版/专业版，这是 screening 还是 signaling? 说明机制。	

自评分：0 1 2 3 4 ｜ 下次复习：_____

Q071	经典高仿真面试题	★★★★

principal-agent problem 的核心冲突是什么?

30 秒答案	委托人希望代理人采取有利行动，但努力不可完全观察且代理人承担努力成本；合同要在风险分担与激励强度之间权衡。

3 分钟展开

- 若产出受努力和噪声共同影响，按产出付酬会让代理人承担风险。
- 固定工资保险好但激励弱。
- 高绩效薪酬激励强但风险成本高。
- 可加入监测、团队激励、相对绩效或长期合同。

output=e+noise; wage=a+b·output

面试官追问链

- 为什么销售提成高?
- 为什么 CEO 薪酬不全是股票?
- 团队生产有何搭便车?

常见错误

- 把代理问题当“员工懒”。
- 忽略噪声和风险厌恶。
- 只追求最高激励强度。

迁移题	为什么科研人员奖金通常不像销售人员那样高度按短期产出浮动?

自评分：0 1 2 3 4 ｜ 下次复习：_____

Q072	经典高仿真面试题	★★★★

“按能力贡献、按需要分配”会遇到什么信息与激励问题?

30 秒答案	如果能力、努力或需要不可完全观察，个体会有隐瞒能力、降低努力或夸大需求的激励；制度必须满足可识别性与 incentive compatibility。

3 分钟展开

- 社会规划者想根据类型和行动分配。
- 私人信息造成 mechanism design 问题。
- 高税率/转移可能改变劳动供给，但影响大小取决于弹性。
- 最优制度通常在再分配与信息租之间权衡。

IC + participation constraints

面试官追问链

- 为什么 lump-sum redistribution 理想却难实现?
- Mirrlees 最优税问题的核心信息是什么?
- 需要如何验证?

常见错误

- 只做价值判断。
- 忽略行为反应。
- 假设政府知道真实类型。

迁移题	设计一种助学金制度，说明如何减少家庭收入虚报与努力激励扭曲。

自评分：0 1 2 3 4 ｜ 下次复习：_____

CHAPTER 08

产业组织、反垄断与经济咨询

从 relevant market、diversion、GUPPI、cartel 到 but-for analysis，训练真正的经济咨询 case 思维。

本章口令	市场边界只是起点，竞争机制才是核心
解题流水线	market -> closeness -> theory of harm -> counterfactual -> evidence

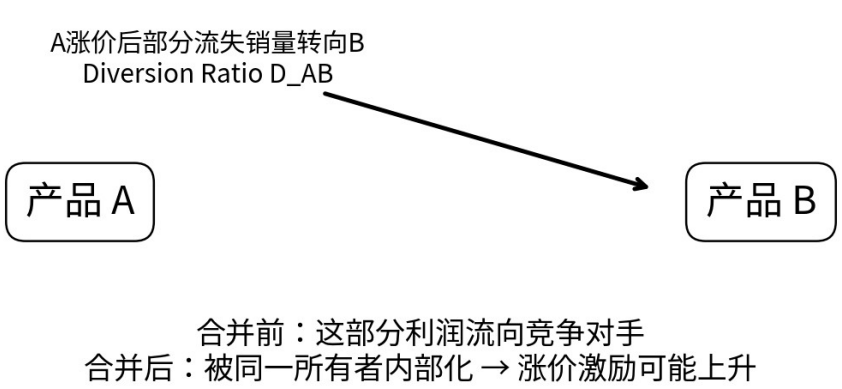


图 8.1 本章核心直觉示意

本章题目：Q73-Q84

Q073 什么是 relevant market? ★★★★	Q079 为什么 diversion ratio 对 merger 很重要? ★★★★
Q074 什么是 SSNIP / hypothetical monopolist test? ★★★★	Q080 GUPPI 的直觉是什么? ★★★★★
Q075 什么是 HHI? ★★★	Q081 你如何判断一个 cartel 是否存在? ★★★★
Q076 为什么 merger 后 HHI 上升不能自动证明消费者受损? ★★★★	Q082 cartel 时期价格上涨 20%，能否直接说损害是 20%? ★★★★
Q077 两家电动车相关企业合并，你首先研究什么? ★★★★	Q083 某时期价格明显上涨，但同时发生自然灾害，你怎么分析? ★★★★
Q078 什么是 diversion ratio? ★★★★	Q084 上游企业价格上涨，下游消费者一定受损吗? ★★★★

Q073	经典高仿真面试题	★★★★

什么是 relevant market?

30 秒答案	相关市场是分析竞争约束的边界：哪些产品和地区对消费者构成足够替代，使一个假想控制者无法轻易行使市场势力。

3 分钟展开

- 市场界定服务于竞争分析，不是按行业名称分类。
- 需求替代通常是核心，也可考虑供给替代。
- 产品维度与地域维度都要界定。
- 零价/平台市场可能需要质量或其他竞争参数。

market = products/geographies imposing competitive constraints

面试官追问链

- 品牌 A 和 B 相似就一定同市场吗?
- 供给替代何时重要?
- 平台两侧如何界定?

常见错误

- 按 SIC/行业代码定义。
- 只看产品物理相似。
- 把市场界定当分析终点。

迁移题	咖啡馆与便利店咖啡是否同一相关市场？提出需要的数据。

自评分：0 1 2 3 4 ｜ 下次复习：_____

Q074	经典高仿真面试题	★★★★

什么是 SSNIP / hypothetical monopolist test?

30 秒答案	从候选市场开始，问一个假想垄断者是否能盈利地实施小幅、显著且非暂时性的价格上涨；若大量消费者转向外部产品使涨价不盈利，市场可能过窄。

3 分钟展开

- 核心是“盈利性”而非是否有人转移。
- 逐步加入最接近替代品直到涨价可盈利。
- 需注意 cellophane fallacy：已有价格受市场势力抬高时，替代反应会误导。
- 零价市场可考虑 SSNDQ 等质量下降测试。

profitability of small price increase

面试官追问链

- 为何不能直接看交叉弹性?
- cellophane fallacy 是什么?
- 成本不同如何影响 critical loss?

常见错误

- 把 SSNIP 当固定 5%机械规则。
- 只看销量损失不看 margin。
- 从过宽市场开始。

迁移题	对电影院与流媒体做候选市场测试，列出 critical evidence。

自评分：0 1 2 3 4 ｜ 下次复习：_____

Q075	经典高仿真面试题	★★★

什么是 HHI?

30 秒答案	HHI 是市场份额平方和，较大企业得到更高权重，用于描述集中度；它是结构性线索，不等于市场势力或违法结论。

3 分钟展开

- 份额以百分比时 HHI 范围接近 0-10000。
- 平方使大企业权重凸增。
- 并购会机械提高 HHI，增量与合并双方份额有关。
- 现代并购分析还要看直接竞争证据、进入、协调、平台和纵向因素。

$$HHI=\Sigma\ s_i^2$$

面试官追问链

- 50/30/20 的 HHI?
- 两家 10%企业合并 ΔHHI?
- HHI 高但价格竞争激烈可能吗?

常见错误

- 把 HHI 当法律判决。
- 算错百分比尺度。
- 不先界定市场。

迁移题	比较 4 家各 25% 与 70/10/10/10 的 HHI。

自评分：0 1 2 3 4 ｜ 下次复习：_____

Q076	经典高仿真面试题	★★★★

为什么 merger 后 HHI 上升不能自动证明消费者受损?

30 秒答案	集中度上升只是结构变化；竞争效果还取决于产品接近度、进入、效率、买方力量、创新和市场界定等。

3 分钟展开

- 横向并购可产生 unilateral effects 或 coordinated effects。
- 成本协同可能降低 MC 并抵消涨价激励。
- 若两家产品并非近替代，份额合并未必代表重要竞争约束消失。
- 证据应包括价格、投标、转换、内部文件和自然实验。

$$\text{net effect} \approx \text{lost competition} - \text{efficiencies}$$

面试官追问链

- 效率需要满足什么可信条件?
- 潜在进入多快才算约束?
- 创新竞争怎么分析?

常见错误

- “HHI 上升=有害”。
- 只看市场份额。
- 把效率主张无条件接受。

迁移题	两家各 20%企业合并但服务不同客户群，说明为何需要 diversion 数据。

自评分：0 1 2 3 4 | 下次复习：_____

Q077	公开面经高频题型	★★★★

两家电动车相关企业合并，你首先研究什么？

30 秒答案	第一步判断横向、纵向还是互补/平台关系，再沿供应链识别竞争损害理论与效率：横向看替代，纵向看 foreclosure、raising rivals’ costs、信息与双重加价消除。

3 分钟展开

- 先画 value chain。
- 确认产品/地域市场和各方角色。
- 纵向重点看 ability + incentive + effect to foreclose。
- 同时评估 elimination of double marginalization、协调投资等效率。

vertical: ability × incentive × effect

面试官追问链

- 电池商收购车企可能排挤谁?
- 输入替代是否充足?
- 内部敏感信息共享有何风险?

常见错误

- 看到“上下游”就说无害。
- 只谈 foreclosure 不谈效率。
- 不识别具体机制。

迁移题	一家充电网络收购电动车品牌，列出三条损害理论和两条效率。

自评分：0 1 2 3 4 ｜ 下次复习：_____

Q078	经典高仿真面试题	★★★★

什么是 diversion ratio?

30 秒答案	A 的价格上涨导致流失销量中，转向 B 的比例就是 D_AB；它衡量两产品的竞争接近度，常用于差异化产品并购分析。

3 分钟展开

- 分母是 A 因价格变化而流失的销量，不是 A 总销量。
- diversion 具有方向性：D_AB 与 D_BA 不一定相同。
- 可由消费者调查、选择模型、自然实验、客户切换数据估计。
- 高 diversion 意味 A 与 B 之间存在强替代。

$$D_{AB} = \text{switched } A \to B \,/\, \text{lost } A \text{ sales}$$

面试官追问链

- 为什么方向不对称?
- outside good 怎么处理?
- survey 有什么偏差?

常见错误

- 分母用错。
- 把市场份额当 diversion。
- 忽略流向“退出市场”的消费者。

迁移题	A 流失 100 人，其中 40 去 B、30 去 C、30 不买，计算 diversion。

自评分：0 1 2 3 4 ｜ 下次复习：_____

Q079	经典高仿真面试题	★★★★

为什么 diversion ratio 对 merger 很重要?

30 秒答案	合并前 A 涨价损失给 B 的销量是外部损失；合并后若 B 同属一家公司，这部分利润被内部化，因此 A 的涨价机会成本下降。

3 分钟展开

- 这就是 differentiated-products unilateral effects 的核心。
- diversion 越高、B 的 margin 越高，内部化收益越大。
- 若合并带来显著 MC 降低，可部分抵消。
- 还要看 B 对 A 的反向 diversion。

$$\text{incentive} \sim D_{AB} \times \text{margin}_B$$

面试官追问链

- 为什么 margin 重要?
- 如果 B 毛利很低呢?
- 如何与 elasticity 联合?

常见错误

- 只说“消费者会转去 B”。
- 不解释所有权改变。
- 忽略效率。

迁移题	两品牌合并前竞争激烈但份额不高，解释 diversion 为什么仍可能很重要。

自评分：0 1 2 3 4 ｜ 下次复习：_____

Q080	公开面经高频题型	★★★★★

GUPPI 的直觉是什么?

30 秒答案	GUPPI 用 diversion × 对方产品利润边际近似衡量合并后单边涨价压力：A 涨价导致部分销量流向 B，而 B 的利润现在属于同一所有者。

3 分钟展开

- 它是筛查/直觉指标，不是最终价格预测。
- 常见简化：GUPPI_A≈D_AB×(P_B-MC_B)/P_A。
- 需要结合 own-price elasticity、成本效率和反应函数进一步模拟。
- 不同定义/归一化形式需清楚单位。

$$GUPPI_A \approx D_{AB} \cdot (P_B - MC_B)/P_A$$

面试官追问链

- GUPPI 高等于价格一定上涨吗?
- efficiency credit 如何进入?
- UPP 与 GUPPI 有何关系?

常见错误

- 把 GUPPI 当涨价百分比的确定预测。
- 公式单位错。
- 忘记对方 margin。

迁移题	D_AB=0.3，B 每件 margin=20，A 价格=100，估算基础 GUPPI。

自评分： 0 1 2 3 4 ｜ 下次复习：_____

Q081	公开面经高频题型	★★★★

你如何判断一个 cartel 是否存在?

30 秒答案	价格同步上涨本身不够；应区分共同成本/需求冲击，寻找超竞争定价、异常投标、结构断点、沟通证据以及可比较 benchmark。

3 分钟展开

- 先建立竞争基准和可能共同冲击。
- 看价格平行性、margin、价格领导、投标轮换/掩护投标等 plus factors。
- 使用 before-during-after、difference-in-differences 或 benchmark market。
- 经济证据应与文件/沟通等事实证据结合。

actual outcome vs competitive but-for

面试官追问链

- 共同成本上涨如何伪装成平行定价?
- 投标 cartel 有哪些数据迹象?
- 结构模型和 reduced-form 各有什么用?

常见错误

- “同价=合谋”。
- 不建反事实。
- 忽略行业结构使 tacit coordination 可能。

迁移题	三家水泥厂价格同日上调，列出五项应先检查的数据。

自评分：0 1 2 3 4 | 下次复习：_____

Q082	经典高仿真面试题	★★★★

cartel 时期价格上涨 20%，能否直接说损害是 20%?

30 秒答案	不能。损害是实际价格与“若无 cartel 的反事实价格”之差；正常成本、需求、宏观趋势都可能造成部分涨价。

3 分钟展开

- 构建 P_but-for。
- 方法可包括 before-after、yardstick、DiD、cost-based regression 或 structural model。
- 还要处理 pass-on、数量减少和不同客户异质性。
- 损害计算必须与因果归属一致。

$$overcharge=P_{actual}-P_{butfor}$$

面试官追问链

- 选择什么 benchmark?
- cartel 前后成本结构变了怎么办?
- 销量减少的损害如何处理?

常见错误

- 把期间涨幅当 overcharge。
- 只做相关性回归。
- 忽略共同趋势。

迁移题	某行业同期原材料上涨 12%，价格上涨 20%，说明为什么不能简单算 8% cartel 损害。

自评分：0 1 2 3 4 ｜ 下次复习：_____

Q083	Bates White 官方 case 衍生	★★★★

某时期价格明显上涨，但同时发生自然灾害，你怎么分析?

30 秒答案	把价格变化拆成可解释的成本/需求冲击与潜在行为效应；自然灾害若抬高输入成本，会提高 but-for 价格，因此必须修正最初的损害估计。

3 分钟展开

- 先构建事件时间线。
- 估计灾害对成本、产能和供应链的影响。
- 比较未受灾地区/产品或利用成本传导模型。
- 在新证据出现后更新假设，而不是守住第一答案。

$$\Delta P = \text{cost shock} + \text{demand shock} + \text{conduct} + \text{noise}$$

面试官追问链

- 如果灾害也提高需求呢?
- pass-through 如何估?
- 对照组也受部分影响怎么办?

常见错误

- 把所有涨价归因于行为。
- 只控制成本不控制需求。
- 新证据出现仍不改结论。

迁移题	芯片厂火灾与电子产品涨价同时发生，设计识别策略。

自评分：0 1 2 3 4 ｜ 下次复习：_____

Q084	Bates White 官方 case 衍生	★★★★

上游企业价格上涨，下游消费者一定受损吗？

30 秒答案	不一定按一比一。消费者影响取决于 pass-through、需求弹性、下游竞争、合同、库存与边际成本结构；企业也可能吸收部分成本或调整质量/数量。

3 分钟展开

- 完全竞争常有较高成本传导但仍取决于曲线形状。
- 垄断 pass-through 由需求曲率决定，不是简单弹性。
- 长期可通过替代供应商、技术调整降低传导。
- 福利分析还要看数量、质量和进入。

pass-through ρ=dP_down/dC_up

面试官追问链	常见错误
· 何时会超过 100%? · 固定成本上涨会传导吗? · 长期 vs 短期?	· 默认 100% pass-through。 · 只看价格。 · 把上游价格变化等同下游 MC 变化。
迁移题	咖啡豆价格涨 20%，为什么咖啡店拿铁价格可能只涨 5%?

自评分：0 1 2 3 4 ｜ 下次复习：_____

CHAPTER 09

劳动、平台、行为与现代微观

把劳动供给、买方垄断、网络效应、双边平台与 present bias 纳入统一的激励框架。

本章口令	现代微观仍是激励与约束
解题流水线	labor/platform/behavior -> marginal incentives -> feedback

双边平台：价格水平之外，还要研究价格结构

交叉网络效应：一侧规模改变另一侧价值



图 9.1 本章核心直觉示意

本章题目：Q85-Q92

Q085 为什么劳动供给曲线可能向后弯曲？ ★★★	Q089 双边市场为什么不能单独看某一侧价格？ ★★★★
Q086 monopsony 为什么会导致工资低于劳动边际产值？ ★★★★	Q090 为什么“免费”并不意味着消费者福利最大？ ★★★★
Q087 为什么最低工资在 monopsony 中可能提高就业？ ★★★★	Q091 什么是 present bias？ ★★★
Q088 什么是 network effect？ ★★★	Q092 一个人明知明天应该学习，却今天一直拖延，经济学如何建模？ ★★★

Q085	经典高仿真面试题	★★★

为什么劳动供给曲线可能向后弯曲?

30 秒答案	工资上涨既提高休闲机会成本（替代效应，促使多工作），又提高实际收入（若休闲是正常品，促使多休闲）；高工资区间收入效应可能占优。

3 分钟展开

- 劳动-休闲模型预算线斜率是工资。
- 工资上升使休闲变贵。
- 同时非劳动收入等价购买力提高。
- 个体供给后弯不意味着市场劳动供给必然后弯。

hours=T-leisure; income=w·hours+V

面试官追问链

- 所得税如何影响两种效应?
- 加班工资为何可能改变工时?
- 市场供给与个体供给区别?

常见错误

- 只说“有钱就不工作”。
- 不分替代/收入效应。
- 把高工资群体横截面关系当因果。

迁移题	某人加薪后工作更少，给出劳动-休闲模型解释。

自评分：0 1 2 3 4 ｜ 下次复习：_____

Q086	经典高仿真面试题	★★★★

monopsony 为什么会导致工资低于劳动边际产值?

30 秒答案	面对向上倾斜劳动供给时，雇主多雇一人通常需提高工资，边际劳动成本 MCL 高于工资；最优 MCL=MRPL，因此工资低于 MRPL。

3 分钟展开

- 竞争买方取工资给定，w=MRPL。
- monopsonist 认识到雇佣量影响工资。
- MCL=w+L · dw/dL。
- 结果是较低工资与较低就业，形成买方市场势力。

$$MCL=w+L\,dw/dL > w;\ MCL=MRPL$$

面试官追问链

- 多家企业也可能有 monopsony power 吗?
- 搜索摩擦如何产生买方势力?
- 工会会怎样?

常见错误

- 把 monopsony 仅限“一家雇主”。
- 不推 MCL。
- 把低工资全部归因生产率低。

迁移题	护士无法轻易跨城市换工作时，为什么医院可能有局部买方势力?

自评分：0 1 2 3 4 ｜ 下次复习：_____

Q087	经典高仿真面试题	★★★★

为什么最低工资在 monopsony 中可能提高就业?

30 秒答案	适度最低工资可把原先向上倾斜供给的一段变成水平边际劳动成本，降低 monopsonist 扩招的边际成本，从而同时提高工资与就业，直到阈值后再转为约束过强。

3 分钟展开

- 未管制：MCL=MRPL，L_m 低。
- 设置 w_min 介于原工资与竞争工资附近，MCL 在一定范围等于 w_min。
- 企业可增加就业到 MRPL=w_min。
- 过高则回到普通需求约束并减少就业。

moderate w_min can raise L under monopsony

面试官追问链

- “适度”如何定义?
- 为什么实证效应可能小?
- 工资压缩会影响培训吗?

常见错误

- 认为 monopsony 下任何最低工资都增加就业。
- 不画 MCL 跳跃。
- 忽略企业退出/价格调整。

迁移题	用一张图解释最低工资从低到高时就业可能先升后降。

自评分：0 1 2 3 4 ｜ 下次复习：_____

Q088	经典高仿真面试题	★★★

什么是 network effect?

30 秒答案	用户数量增加会提高其他用户的产品价值；直接网络效应发生在同侧，间接/交叉网络效应通过互补方发生。

3 分钟展开

- 通信软件是直接网络效应。
- 平台是交叉网络效应：更多买家吸引卖家，更多卖家吸引买家。
- 可能产生 tipping、multiple equilibria、lock-in。
- 网络效应不等于自然垄断，互操作、多归属可弱化集中。

$$U_i=U(n),\ U'>0$$

面试官追问链

- network externality 与 economies of scale 区别?
- 多归属如何改变竞争?
- 兼容性标准有什么作用?

常见错误

- 把“用户多”与“成本低”混淆。
- 认为必然赢家通吃。
- 忽略负拥堵效应。

迁移题	聊天软件为什么比单机记事本更依赖安装基数?

自评分：0 1 2 3 4 ｜ 下次复习：_____

Q089	经典高仿真面试题	★★★★

双边市场为什么不能单独看某一侧价格?

30 秒答案	平台两侧存在交叉网络效应，一侧低价/免费可能是为了扩大规模并提高另一侧价值；分析必须看总价格结构、参与量与反馈。

3 分钟展开

- 利润 π=pA nA+pB nB-C。
- nA 取决于 pA 和 nB，nB 取决于 pB 和 nA。
- 最优价格结构与各侧弹性及外部效应相关。
- “低于成本定价”在单侧视角下可能误判。

$$nA=D_A(pA,nB);\ nB=D_B(pB,nA)$$

面试官追问链

- 信用卡为什么向持卡人返现?
- 平台抽佣上升如何反馈消费者?
- 单归属/多归属为何重要?

常见错误

- 只算一侧 margin。
- 把 0 价格当掠夺性。
- 忽略参与外部性。

迁移题	外卖平台对消费者补贴、对商家抽佣，说明二者为何必须联合分析。

自评分：0 1 2 3 4 ｜ 下次复习：_____

Q090	经典高仿真面试题	★★★★

为什么“免费”并不意味着消费者福利最大?

30 秒答案	零货币价格仍可能伴随广告、隐私、注意力、质量下降、锁定等非货币成本；福利取决于总效用与竞争反事实，不是价格单一指标。

3 分钟展开

- 用户的广义价格包括时间、数据、广告负担。
- 平台可能通过降低质量而非涨价行使市场势力。
- 免费也可能是效率性的交叉补贴。
- 必须比较替代服务、质量和数据用途。

$$\text{generalized price} = \text{money} + \text{time/privacy/quality costs}$$

面试官追问链

- 怎么量化隐私成本?
- 零价市场如何计算 CS?
- 质量竞争怎样进入反垄断?

常见错误

- 免费=福利最高。
- 把数据价值直接当消费者损失。
- 不做反事实。

迁移题	两个免费搜索引擎，一个广告更密集，如何比较消费者福利?

自评分：0 1 2 3 4 ｜ 下次复习：_____

Q091	经典高仿真面试题	★★★

什么是 present bias?

30 秒答案	present bias 指人对“现在”相对于所有未来时期给予额外权重，常用 β-δ 准双曲折现表示；β<1 会产生时间不一致。

3 分钟展开

- 指数折现只有 δ，偏好时间一致。
- β-δ：未来所有效用额外乘 β。
- 今天计划明天学习，但明天又推迟，是动态不一致。
- commitment devices 可提高长期自我控制。

$$U_t=u_t+\beta\Sigma_{k\geq1}\delta^k u_{t+k}$$

面试官追问链	常见错误
· naive 与 sophisticated 有何差别? · 为什么自动储蓄是 commitment? · present bias 与普通 impatience 区别?	· 把任何拖延都归 present bias。 · β 和 δ 混淆。 · 不解释时间不一致。

迁移题	解释“今晚决定明早跑步，明早又取消”如何体现 β<1。

自评分：0 1 2 3 4 ｜ 下次复习：_____

Q092	经典高仿真面试题	★★★

一个人明知明天应该学习，却今天一直拖延，经济学如何建模？

30 秒答案	把学习建模为即时成本、延迟收益与可能的 present bias；再分析承诺装置、截止期和奖励如何改变跨期激励，而不是用“意志力”做解释。

3 分钟展开

- 即时学习成本 c_t，未来考试收益 B_T。
- 准双曲折现会低估远期收益。
- sophisticated agent 预见未来自我会拖延，因此愿意购买承诺。
- 外部截止期可减少重新优化空间，但过强也有压力成本。

$$\text{today choose if } -c + \beta\delta^{k} B \geq 0$$

面试官追问链

- 为什么短期奖励有效？
- 预承诺何时会被主动选择？
- 学习伙伴是 commitment 还是 social preference？

常见错误

- 心理标签替代模型。
- 忽略不确定性和任务成本。
- 假设承诺总是有益。

迁移题	设计一个不会过度惩罚、但能降低拖延的学习承诺机制。

自评分：0 1 2 3 4 ｜ 下次复习：_____

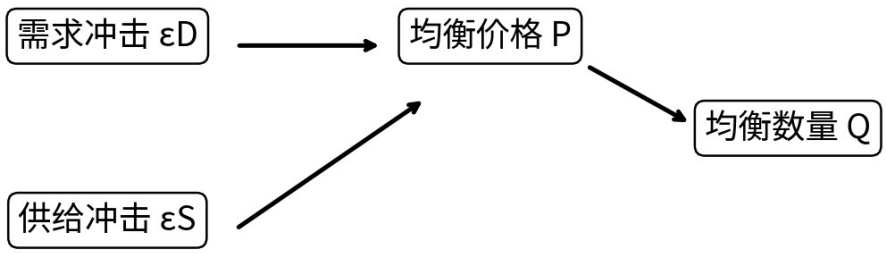
CHAPTER 10

综合 Case 与因果识别

面对陌生行业，能从决策者、约束、均衡、反事实和识别开始，建立可检验的经济学分析。

本章口令	陌生行业也逃不开模型、均衡、反事实、识别
解题流水线	model -> equilibrium -> counterfactual -> identification

识别问题：价格是市场均衡中的内生变量



P 与未观测需求/供给冲击相关，因此简单 OLS 往往不能识别结构需求曲线

图 10.1 本章核心直觉示意

本章题目：Q93-Q100

Q093 出租车牌照原本免费发放但数量固定，为什么牌照仍可能价值很高？ ★★★★	Q097 企业降价 10%，销量增加 20%，可以直接说需求弹性是-2 吗？ ★★★★
Q094 政府突然增加 20%出租车牌照，旧牌照价格会怎样？ ★★★★	Q098 “需求量对价格做回归”有什么问题？ ★★★★★
Q095 两家超市准备合并，你只有 30 分钟判断是否可能损害消费者，怎么做？ ★★★★★	Q099 企业利润下降 30%，竞争对手曾侵犯专利，30%都是损害吗？ ★★★★★
Q096 一家咖啡店价格上涨后销量反而增加，是否违反需求定律？ ★★★★	Q100 给你一个完全陌生的行业，你如何开始微观经济分析？ ★★★★★

Q093	公开面经经典案例型	★★★★

出租车牌照原本免费发放但数量固定，为什么牌照仍可能价值很高？

30 秒答案	免费初始发放不代表没有机会成本；固定牌照数量创造稀缺租金，牌照二级市场价格等于未来预期超额利润的折现值。

3 分钟展开

- 限制牌照使出租车服务供给受限，可能抬高车费/司机租金。
- 牌照资产化，把未来租金资本化为当前价格。
- 若政府宣布未来大量增发，预期租金下降，牌照价会立即下跌。
- 政策评价还要考虑拥堵外部性、服务质量与既有持有人过渡。

$$V=\Sigma_t R_t/(1+r)^t$$

面试官追问链

- 为什么免费发放造成 windfall?
- 拍卖牌照有何优点?
- 网约车进入如何影响牌照价值?

常见错误

- “免费所以价值 0”。
- 只看当前租金。
- 忽略政策预期。

迁移题	政府宣布 5 年后取消牌照上限，今天牌照价格为什么会立刻变?

自评分：0 1 2 3 4 ｜ 下次复习：_____

Q094	经典高仿真面试题	★★★★

政府突然增加 20%出租车牌照，旧牌照价格会怎样?

30 秒答案	通常稀缺租金与牌照资产价格下降，但幅度由出租车需求、司机供给、替代品和未来政策预期共同决定。

3 分钟展开

- 新增牌照提高服务供给，压低每车超额利润。
- 资产价格是未来利润流贴现，因此即使新牌照尚未完全投入运营，预期也会先反映。
- 若拥堵导致效率下降或需求快速增长，影响可能不同。
- 已有牌照持有人遭受资本损失是分配效应。

$$\Delta V \approx PV(\Delta \text{future rents})$$

面试官追问链

- 若票价受监管呢?
- 新增牌照提高司机收入还是降低?
- 需求同时增长 20%呢?

常见错误

- 机械说下降 20%。
- 忽略预期。
- 把牌照价与车费混为一谈。

迁移题	城市宣布分三年逐步增发，画出你预期的牌照价格反应路径。

自评分：0 1 2 3 4 ｜ 下次复习：_____

Q095	经典高仿真面试题	★★★★★

两家超市准备合并，你只有 30 分钟判断是否可能损害消费者，怎么做？

30 秒答案	用“市场-接近度-单边/协调效应-进入-效率-净消费者结果”的结构快速排查，并明确最关键的数据缺口。

3 分钟展开

- 市场：消费者在地理上愿意去多远，线上配送是否替代。
- 接近度：门店距离、价格反应、会员切换、促销跟随。
- 理论：unilateral pricing、coordinated effects、采购买方力量。
- 反证：新店进入、扩张、物流/采购协同及其可验证性。

$$\textbf{net effect} = \textbf{lost rivalry} - \textbf{merger-specific efficiencies}$$

面试官追问链

- 同城但相距 20 公里算近竞争者吗？
- 采购价下降会传给消费者吗？
- 门店关闭计划如何影响？

常见错误

- 从 HHI 开始且停在 HHI。
- 只谈价格不谈质量/品类。
- 没有列关键数据。

迁移题	给出你会向客户索取的 10 类数据，按优先级排序。

自评分：0 1 2 3 4 ｜ 下次复习：_____

Q096	经典高仿真面试题	★★★★

一家咖啡店价格上涨后销量反而增加，是否违反需求定律？

30 秒答案	不一定；观察到 P↑、Q↑ 很可能是需求曲线右移与沿曲线移动的混合结果，不能把时间序列相关性当作结构需求。

3 分钟展开

- 可能发生品牌爆红、附近竞争者关闭、收入/天气变化。
- 企业也可能因为预期需求强才主动提价，形成反向因果。
- 识别需求需寻找供给侧工具变量、实验或结构模型。
- 需求定律讨论的是 ceteris paribus 自身价格变化。

$$\text{observed } dQ/dP \neq \text{structural } \partial Qd/\partial P$$

面试官追问链

- 什么样的外生价格变化有帮助？
- 促销数据有什么选择偏差？
- 成本冲击可做 IV 吗？

常见错误

- 说“这是 Giffen”。
- 忽略需求移动。
- 把相关系数解释成弹性。

迁移题	冰淇淋夏天价格和销量都高，解释 simultaneity。

自评分：0 1 2 3 4 ｜ 下次复习：_____

Q097	经典高仿真面试题	★★★★

企业降价 10%，销量增加 20%，可以直接说需求弹性是-2 吗?

30 秒答案	只能在价格变化近似外生、其他需求因素不变且变化幅度适合时把 -2 当弧弹性近似；企业主动定价通常内生。

3 分钟展开

- 企业可能因需求疲软而降价，造成 price endogeneity。
- 促销还可能伴随广告、陈列或产品变化。
- 正确估计需随机价格实验、成本/政策工具变量或控制丰富的自然实验。
- 弹性还需明确基期/中点定义。

$$\text{arc } \varepsilon \approx (\%\Delta Q)/(\%\Delta P)$$

面试官追问链

- 中点法怎么算?
- 为什么随机 A/B 价格实验好?
- 成本工具变量需要什么排除限制?

常见错误

- 直接把比例当因果弹性。
- 忽略同时促销。
- 不用中点法处理大变化。

迁移题	设计一个电商价格实验估计需求弹性，说明随机化单位。

自评分：0 1 2 3 4 ｜ 下次复习：_____

Q098	公开面经高频题型	★★★★★

“需求量对价格做回归”有什么问题?

30 秒答案	市场价格由供需共同决定，通常与需求误差项相关，导致 simultaneity/endogeneity；OLS 斜率不能直接解释为结构需求曲线。

3 分钟展开

- 结构系统：Qd=α-βP+uD；Qs=γ+δP+uS；均衡 Qd=Qs。
- 供给冲击会同时改变 P 和 Q，沿需求曲线提供识别；需求冲击则移动需求曲线。
- 工具变量需影响价格但不直接进入需求误差。
- 固定效应不能自动解决所有内生性。

$$\mathbf{Cov(P,uD)\neq 0 \Rightarrow OLS\ biased}$$

面试官追问链

- 用天气做冰淇淋价格 IV 合适吗?
- 成本作为 IV 需要什么假设?
- 为何同时方程模型可识别?

常见错误

- 把 R^2 高当因果可靠。
- 随便找相关变量当 IV。
- 只说“遗漏变量”而不指出 simultaneity。

迁移题	鱼市场价格和数量回归，提出一个供给侧工具变量。

自评分：0 1 2 3 4 ｜ 下次复习：_____

Q099	经典高仿真面试题	★★★★★

企业利润下降 30%，竞争对手曾侵犯专利，30%都是损害吗?

30 秒答案	不能。损害是实际利润与无侵权反事实利润之差；宏观需求、成本、竞争进入、公司自身决策等都必须剥离。

3 分钟展开

- 定义 damages window 与受影响产品。
- 建立 but-for 销量、价格、成本和利润。
- 使用 before/after、yardstick、forecast、structural demand 等方法并做稳健性。
- 避免 double counting，并区分 lost profits 与 unjust enrichment 等法律口径（视任务而定）。

$$\mathbf{Damages=\pi_butfor-\pi_actual}$$

面试官追问链

- 如果疫情同期发生?
- 替代产品也受侵权影响怎么办?
- 如何做敏感性分析?

常见错误

- 把总利润跌幅当损害。
- 只预测收入不预测成本。
- 没有反事实验证。

迁移题	竞争对手侵权同时行业需求下跌 10%，说明损害模型必须怎样调整。

自评分：0 1 2 3 4 ｜ 下次复习：_____

Q100	经典高仿真面试题	★★★★★

给你一个完全陌生的行业，你如何开始微观经济分析?

30 秒答案	先识别决策者、目标、约束、信息与市场结构，再写需求/供给或博弈、定义均衡，最后明确政策/行为反事实与可识别证据。

3 分钟展开

- 1 决策者：消费者、企业、平台、政府。
- 2 目标：效用、利润、福利；约束：预算、技术、产能、法规、信息。
- 3 市场结构：竞争、垄断、Cournot、Bertrand、双边平台。
- 4 市场失灵：外部性、公共品、信息不对称、市场势力。
- 5 反事实：如果行为/政策没发生，什么会改变?
- 6 证据：哪些变量内生，什么外生变化能识别因果?

Model → Equilibrium → Comparative statics → Counterfactual → Identification

面试官追问链

- 如果只有 10 分钟，你先问哪三件事?
- 什么时候不需要复杂模型?
- 如何把模型预测转成数据检验?

常见错误

- 一上来背模型名称。
- 只描述行业事实，没有决策结构。
- 没有反事实和验证。

迁移题	任选“游戏直播/宠物医疗/共享充电宝”，用六步框架在 2 分钟内搭模型。

自评分：0 1 2 3 4 ｜ 下次复习：_____

附录 A｜白板推导速查

主题	核心式
消费者最优	MRSxy = MUx/MUy = Px/Py（内点）
Cobb-Douglas	x*=αm/Px; y*=(1-α)m/Py
Slutsky	∂xi/∂pj = ∂hi/∂pj - xj∂xi/∂m
竞争厂商	P=MC; shutdown if P<AVC
垄断	MR=MC; Lerner=(P-MC)/P=-1/ε
Cournot 双寡头	q1=q2=(a-c)/(3b) for P=a-bQ
税楔	Pb-Ps=t
公共品	Σ MRS_i = MRT
风险	EU=Σp_su(c_s); u''<0 ⇒ risk aversion
买方垄断	MCL=w+L · dw/dL; MCL=MRPL
HHI	HHI=Σs_i²
Diversion	D_AB=A 流失后转向 B / A 流失总量
But-for damage	Damage=Outcome_but-for - Outcome_actual

附录 B｜7 天面试冲刺计划

日程	题目	模块	完成标准
Day 1	Q1-20	供需 + 消费者	每题 30 秒；Q7/Q15/Q16 做白板
Day 2	Q21-40	成本 + 垄断	Q22/Q23/Q31/Q32/Q37 重点
Day 3	Q41-62	博弈 + 福利	Q45 手推；Q50 写重复博弈不等式
Day 4	Q63-84	信息 + IO	Q66/Q73/Q78/Q80/Q81 重点
Day 5	Q85-100	现代微观 + Case	Q93-Q100 全部口述
Day 6	核心 20 题	压力模拟	每题 2 次追问；错题建立“错误类型”标签
Day 7	随机 10 题	完整 mock	每题：30 秒框架 + 3 分钟展开 + 1 迁移题

附录 C｜错误类型诊断

错误类型	典型表现	修复动作
概念缺失	不知道定义/假设	回到最小定义 + 一个反例
模型识别失败	现实故事无法映射到模型	先写决策者/目标/约束
条件遗漏	结论对但假设没说	强制说出“在……条件下”
推导错误	FOC/符号/内生变量错	逐行写变量与谁被视为给定
比较静态错误	方向猜错	先画/写均衡，再改变一个参数
因果识别错误	相关当因果	明确反事实 + 内生性来源
工作记忆过载	一次处理太多变量	外化成图、表或时间线
表达问题	先细节后结论	固定“结论→机制→公式→例外”顺序

参考资料与方法来源

Bates White Economic Consulting — Example case interview — 用于校准经济咨询 case 的供需、反事实与成本传导问法。

https://www.bateswhite.com/careers/consultants-and-management/example-case-interview

The Brattle Group — Careers FAQs / Case Interview — 用于校准 case interview 对经济直觉、批判性思维、数据解释与口头表达的评价。

https://www.brattle.com/careers/faqs/

MIT OpenCourseWare — Principles of Microeconomics (14.01) — 用于校准本科微观核心知识覆盖与考试型问题结构。

https://ocw.mit.edu/courses/14-01-principles-of-microeconomics-fall-2023/

U.S. DOJ & FTC — 2023 Merger Guidelines — 用于产业组织与并购分析部分的现代竞争分析框架背景。

https://www.justice.gov/atr/2023-merger-guidelines

Varian, Intermediate Microeconomics — 消费者理论、生产、市场结构与福利的经典教材框架。

Mas-Colell, Whinston & Green, Microeconomic Theory — 高阶消费者/生产者理论、一般均衡、博弈与信息经济学参考。

Tirole, The Theory of Industrial Organization — 产业组织、寡头、价格歧视与竞争战略参考。

版权说明：本手册采用原创文字、原创结构与原创图示。对《剑指 Offer》的参考仅限“面试题训练手册”的教学组织思想，不复制其受版权保护的原文、题解或版式。